Atrás

Revista de Investigación Geofísica: Planetas / Volume 131, Issue 3 / e2025JE009434

Artículo de investigación | Acceso Abierto

Evaluación de posibles lugares de aterrizaje con iluminación favorable y regiones permanentemente sombreadas, accesibles y potencialmente ricas en volátiles, dentro de las regiones candidatas de aterrizaje de Artemis.

Lukas Wueller, Lauren M. Berger, Hephzibah Christopher, Kanori Sugimoto, Ashka D. Thaker, Luis Carton, William Jo, Seungil Lee, Riccardo Pedrelli, Pedro Sánchez, David A. Kring

Publicado por primera vez: 27 de febrero de 2026

https://doi.org/10.1029/2025JE009434

VIEW METRICS

EPUB PDF

Abstracto

The lunar south pole features permanently shadowed regions (PSRs) that never receive direct sunlight. These regions maintain cold temperatures that potentially trap and accumulate volatiles over geologic timescales. Within NASA's Artemis candidate landing regions, we identified 130 candidate landing sites (CLSs) that satisfy the Human Landing System's requirements and provide access to PSRs located within 2 km, the current radial limit for astronauts without a rover. We modeled illumination conditions for these sites during the midsummers from 2025 to 2032 to ensure they remain sunlit throughout 6.5 days, the nominal duration of the first Artemis surface missions. The modeling revealed significant temporal and spatial variability in illumination among the Artemis landing regions. Thus, depending on the launch year, different landing sites will be available. Additionally, we approximated the volatile content in accessible PSRs by

Atrás

craters near CLSs are younger than 1,500 Ma. Cumulative volatile estimates vary greatly among different CLSs and are largely controlled by surface temperature and PSR age; colder and/or older PSRs have the greatest volatile trapping and preservation potential. Although some landing sites have PSRs potentially containing significant amounts of water, key factors such as volatile depth remain uncertain, making their in situ resource utilization potential difficult to assess. Our study will provide critical input for Artemis landing site selection and preparation for future missions that utilize the Moon's resources for scientific and exploratory purposes.

Plain Language Summary

The south pole of the Moon is home to permanently shadowed regions (PSRs), which never see direct sunlight and can remain extremely cold. PSRs near sites traversable by astronauts can be as large as football stadiums on Earth. These cold regions may have trapped volatiles, such as water ice, for billions of years. Identifying optimal landing sites near PSRs will support future astronauts, both in studying the Moon's history and in utilizing its resources. For NASA's Artemis program, we identified 130 candidate landing sites by searching for safe, flat regions that receive sunlight for at least one week of operations and PSRs within a walking distance of 2 km. Our results show that only a few landing sites have PSRs that are both very cold and very old—prime spots for preserving ancient water ice. We approximated the amount of volatiles in each PSR, suggesting that some landing sites could provide astronauts with access to significant water ice resources. However, much remains unknown about the form and storage depth of lunar water ice. Our findings will help mission architects to select landing sites where astronauts can safely explore, collect unique samples, and prepare for future missions that could utilize the Moon's resources.

1 Introduction

After more than five decades of human presence confined to low-Earth orbit, several space agencies (e.g., from the United States, Europe, India, or China) have initiated exploratory endeavors to the Moon (e.g., Artemis III Science Definition Team, 2020; Carpenter et al., 2012; Hu et al., 2023; Kanu et al., 2024). While the Apollo human exploration program targeted the nearside equatorial region of the Moon, current human exploration programs are focusing on south polar destinations. The enormous scientific interest in the south polar region is linked to its unexplored terrain, its proximity to the ancient South Pole-Aitken (SPA)

Atrás

The NASA-led Artemis program aims to land a new generation of lunar astronauts on the Moon with the Artemis III mission (NASA, 2020a, 2022a, 2024). In August 2022, NASA released a list of 13 candidate landing regions (CLRs; NASA, 2022a) within the initial Artemis exploration zone (AEZ; >84°S) that were narrowed down to nine CLRs two years later (NASA, 2024; Figure 1). This study focuses on the identification of candidate landing sites (CLSs) within these regions that fulfill the landing requirements for the Human Landing System (HLS), such as having surface slopes of less than 8° (NASA, 2019). Additionally, we assess the temporal variation in illumination conditions at these landing sites that limits their availability depending on the launch dates of the Artemis missions. For each CLS, we assess how the simultaneous visibility of the Sun and Earth constrains the availability of landing sites for future exploration throughout the midsummer periods from 2025 to 2032, a reasonable period for the Artemis landings (NASA, 2020b). The coldest PSRs are considered to have the highest potential for trapping and preserving volatile compounds, including water ice, due to their extremely low and stable temperatures (e.g., Vasavada et al., 1999; Watson et al., 1961; Williams et al., 2019). In contrast, the oldest PSRs may have accumulated volatiles over extended geologic timescales, potentially preserving a longer and more complete record of volatile delivery and retention on the Moon (e.g., Arnold, 1979; M. A. Siegler et al., 2011; M. Siegler et al., 2015; Watson et al., 1961). Therefore, we identified CLSs that may provide access to the coldest and oldest PSRs near the lunar poles—each located within 2 km of the landing site, the maximum range an Artemis III astronaut can explore (NASA, 2019)—by integrating temperature data with a newly developed crater diffusion model (Fassett et al., 2018, 2022; Fassett & Thomson, 2014). Accessing these sites is essential for advancing our understanding of the origin, distribution, and long-term stability of lunar polar volatiles, a key science objective outlined in the Scientific Context for the Exploration of the Moon (National Research Council, 2007) and recommended in the Decadal Strategy for Planetary Science and Astrobiology (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2023).

Atrás

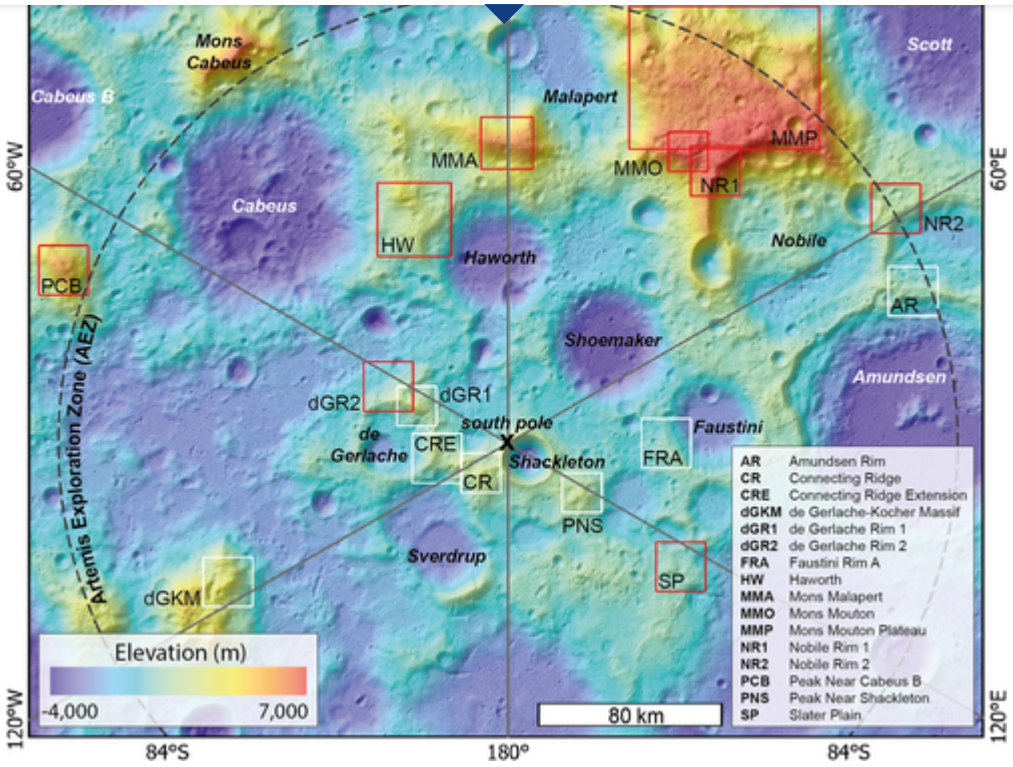


Figure 1

Open in figure viewer | PowerPoint

Geographic setting of the lunar south polar region with the nine current Artemis III candidate landing regions (CLRs) (red boxes; NASA, 2024) and previously announced CLRs (white boxes; NASA, 2022a). The base map is the 20 m/pixel Lunar Reconnaissance Orbiter's LDEM overlain on a hillshade map (Barker et al., 2023).

2 Data and Methodology

2.1 Data sets

To initially assess the Artemis CLRs, we used image data from the Lunar Reconnaissance Orbiter's (LRO) Wide Angle Camera with a spatial resolution of 100 m/pixel (Robinson et al., 2010), and the Narrow Angle Camera (NAC) south polar mosaics, which have a resolution of ~1 m/pixel (Archinal et al., 2023; Wagner et al., 2015). We further incorporated LRO Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) digital elevation models (LDEM) at a resolution of 20 m/pixel (Barker et al., 2023; Mazarico et al., 2011; Smith et al., 2010) to provide topographic context. We utilized these DEMs to (a) generate artificially illuminated hillshade maps at varying azimuths to minimize potential biases caused by the challenging and variable illumination conditions in the south polar region and (b) identify the location and extent of PSRs (Barker et al., 2023). Furthermore, we used LOLA Reduced Data Record data

available in the Planetary Data System (Lunar Orbital Data Explorer–Tools) and provide individual altimetry readings that sample ~5 m spots with ~10 cm precision along the spacecraft's orbit track (Smith et al., 2010). South polar temperature maps with a spatial resolution of 240 m/pixel (Williams et al., 2019) were obtained from the Diviner Lunar Radiometer Experiment, which measures the Moon's infrared emissions (Paige, Foote, et al., 2010; Williams et al., 2019). We used the abovementioned data sets to study the thermal conditions within PSRs, identify the coldest ones within an accessible distance of potential landing sites, and ultimately assess their potential for preserving volatiles.

2.2 Identification of Candidate Landing Sites

To identify potential landing sites within the Artemis CLRs, technical requirements for landing such as slope and illumination must be taken into account. The HLS has been tentatively selected to carry the Artemis III astronauts to the lunar surface. As defined for the Artemis III HLS (NASA, 2019), the landing site slope “shall provide a vertical orientation of 0–8° (threshold) and 0–5° (goal).” Given the HLS landing accuracy of 100 m (3σ) of a target landing site (NASA, 2019), the selected landing site should be at least 100 m away from slopes steeper than 8°. If the HLS is capable of adjusting its vertical tilt, it may tolerate steeper surface slopes, which would increase the number of viable landing sites. However, since this capability is unknown, our analysis is limited to slopes between 0 and 8°, following Kring et al. (2023).

We generated slope maps for each of the CLRs from the 20 m/pixel resolution LDEM (Barker et al., 2023) and rejected all areas that have surfaces steeper than 8°. Considering the Artemis III HLS landing accuracy of 100 m (NASA, 2019), we buffered the 0–8° slope areas by −100 m, identifying suitable areas for landing that meet the HLS requirements of having gentle slopes (less than 8°) and being at least 100 m away from steeper slopes. Based on this, we manually selected representative CLSs that all have shallow slopes (<5°) and, if present, are in or near highly illuminated areas. The number and location of the representative landing sites chosen for each Artemis CLR are intended to reflect the spatial variability of suitable landing areas. As illumination conditions are an additional critical constraint for landing and exploration activities, we modeled their temporal variation in the next step (Section 2.3).

2.3 Illumination Modeling

The low angle of solar incidence and the topography of the south polar region control the illumination conditions in the AEZ in a much more complex pattern than the Apollo astronauts experienced in the equatorial region. Therefore, illumination conditions play a critical role in the selection of the landing site, as they can affect the landing approach and surface operations (e.g., Eppler, 1991; Iqbal et al., 2024; E. M. Jones, 1995; Kring et al., 2025).

Atrás

rotational axis is tilted by 1.59° with respect to the ecliptic plane (Vasavada et al., 2012), it experiences seasons that significantly affect the illumination conditions near the poles. If the point where the Sun is perpendicular to the surface, referred to as the subsolar latitude, is in the southern hemisphere, it is defined as southern summer, and vice versa. Since the best illumination conditions for the south polar region are during southern summer, we calculated when midsummer (subsolar latitude ≤ −1.5°; Mahanti et al., 2024) occurs in the southern hemisphere from 2025 to 2032 using JPL Planetary and Lunar Ephemeris data "DE441" (Park et al., 2021).

Since the Artemis III crew will be on the lunar surface for 6.5 days (NASA, 2019), it may be preferable to maintain illumination throughout the duration of the mission. Therefore, we modeled the illumination conditions utilizing the "Lunar Quickmap TerrainShadows" software developed by the Applied Coherent Technology Corporation (ACT) in 2D cartographic mode with 60 m/pixel spatial resolution and 12-hr steps. We considered a surface height offset of two m, as suggested for the first generation of vertically deployed solar panels near the south pole (Ross et al., 2023), to assess solar power availability for surface missions. Due to the combination of low subsolar latitude (i.e., the Sun is visibly very close to the horizon) and topographically complex terrain in the south polar region, with elevation changes up to 10 km, a shadow model with a 150 km maximum distance was employed to account for the light rays that get intercepted by high topography far away from the CLS.

Being in sight of Earth can enable direct-to-Earth (DTE) communication and may be an important constraint for early south polar landing missions without an orbiting relay satellite. Therefore, we calculated (a) solar illumination and (b) simultaneous Sun and Earth visibility for each Artemis CLR and each midsummer period from 2025 to 2032. To extract the maximum number of days with consecutive illumination, we identified consecutive sunlit days (non-zero values) for each pixel of the illumination conditions in 12-hr steps generated before. For each pixel, our output contains the maximum number of days with consecutive (a) Sun visibility and (b) combined Sun and Earth visibility. Finally, we retrieved the number of consecutive illuminated days for all CLSs for the midsummer periods from 2025 until 2032 (see Section 4).

2.4 Diffusion Modeling

Sampling and analyzing lunar volatiles in PSRs are key scientific objectives for future south polar landing missions and a major step toward in situ resource utilization (ISRU; National Research Council, 2007). Most of the identified present-day PSRs in the lunar polar regions are within small impact craters (Bussey et al., 1999, 2010; Kumari et al., 2022), and under constant solar inclination, it can be assumed that the age of the host crater is the maximum age of the PSR within it. Because older PSRs were potentially able to accumulate larger

Atrás

exploration zone around each CLS.

We used a topographic diffusion model to determine the age of the PSR-hosting craters, as other techniques, such as performing crater size-frequency distribution measurements, cannot confidently be used to derive ages for impact craters <1 km in diameter that are prevalent across the Artemis CLRs (Neukum et al., 2001; van der Bogert et al., 2025). However, the diffusion model can only be applied to small craters that were not extensively modified by erosion or superposition (Du et al., 2019; Fassett & Thomson, 2014). For this reason, the craters of interest were carefully chosen to avoid those significantly modified by overlapping impacts and ejecta infilling. Pervasive erosion is caused by a combination of persistent impact-derived erosion of hillslopes, mass wasting triggered by impact-induced seismicity, and thermal contraction-relaxation cycles operating within the uppermost lunar surface (e.g., Craddock & Howard, 2000; Fassett & Thomson, 2014; Molaro & Byrne, 2012; Richardson et al., 2005; Schultz & Gault, 1975; Soderblom, 1970). The net effect of these processes is the mobilization and transport of regolith along elevation gradients, eroding regions of higher elevation (such as crater rim crests) and filling up low-lying areas (crater floors), resulting in the slow attenuation of topographic amplitude. Following Fick's law (e.g., Culling, 1960; Pelletier, 2008), this erosion can be modeled as topographic diffusion (Equation 1), and with the surface topography h and the diffusivity κ being known, the change in crater shape as a function of time can be determined:

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \kappa \nabla^2 h = \kappa \frac{\partial^2 h}{\partial x^2}. \quad (1)$$

Following Fassett et al. (2022), we consider the time taken for a crater to reach its current degraded shape as the age of the crater. Diffusivity varies as a function of crater diameter, with larger craters (km-sized) taking longer to reach degraded shapes compared to their smaller counterparts (Bouley & Baratoux, 2011; Fassett et al., 2018; Fassett & Thomson, 2014). This scale dependency is incorporated using Soderblom's (1970) power-law (Equation 2), which describes the flux of eroding craters (denoted by the constants α and β) as a function of crater size (D_{max} is the largest diameter of the craters that erode the parent crater):

$$\kappa = \frac{0.5\alpha\beta\left(\frac{D_{\max}}{2}\right)^{4-\beta}}{4-\beta}. \quad (2)$$

To determine the erosion-causing crater flux, we use the production function derived by Fassett et al. (2022) by merging the Grün et al. (1985) micrometeoroid flux with the Neukum et al. (2001) production function (see Table S1 in Supporting Information S1). The model is

Atrás

eroded crater size). We set the initial crater shape following the method of Fassett and Thomson (2014) and used the depth-to-diameter ratio (*d*/*D*) of fresh craters from Stopar et al. (2017):

$$\left(\frac{d}{D}\right)_{\text{fresh}} = \begin{cases} 0.11\ ;\ 10 < D_0 \leq 40 \\ 0.13\ ;\ 40 < D_0 \leq 100 \\ 0.15\ ;\ 100 < D_0 \leq 200 \\ 0.17\ ;\ 200 < D_0 \leq 400 \\ 0.21\ ;\ D_0 > 400 \end{cases} \quad (3)$$

The diffusion of craters with a range of initial diameters was modeled at a fixed time-step over a timeframe of 3.6 Ga or until the diffused crater *d*/*D* falls below 0.04 (e.g., Basilevsky et al., 2014; Fassett et al., 2022; Mahanti et al., 2018; Minton et al., 2019).

To accurately measure the shape of the PSR-hosting craters, we used LOLA RDR tracks (e.g., Gläser et al., 2014; Mazarico et al., 2012), which provide individual altimetry readings along the spacecraft's orbit track without interpolating the data (i.e., for generating DEMs). We then applied local slope corrections to the acquired elevation profiles, because the diffusion model assumes craters formed on flat surfaces, rather than the complex background slopes in the south polar region. We considered three types of local slope corrections: (a) craters on topographic ridges (hilltops) were detrended using quadratic fitting; (b) craters on slopes were detrended using linear fitting; and (c) craters on nearly flat surfaces were normalized by mean crater elevation. Next, we compared the preprocessed crater shapes derived from the LOLA tracks to the modeled crater shapes to find the modeled degradation state that best approximates the current topographic state of the PSR-hosting crater. The time the modeled crater takes to erode from the initial shape to the current shape is considered to be the age of the crater, and thus, an upper bound age of the PSR hosted in it (see Section 6.1).

More detailed descriptions of parameters, the local slope correction, and the numerical implementation are provided in Supporting Information S1.

3 Candidate Landing Sites

The sizes of the areas that fulfill the slope and landing accuracy requirements for landing vary significantly among the 16 Artemis CLRs (Table 1). The largest suitable landing area is in the Mons Mouton Plateau (MMP) CLR, which is not surprising as this is by far the largest CLR and, as the name “plateau” implies, a relatively flat surface (Figure 1). Correlating total CLR size with the respective area that meets the HLS requirements, the Slater Plain (SP) region emerges as having the highest fractional area suitable for landing (Figure 2), followed by

Atrás

only a few square kilometers and less than 2.5% of the total CLR area satisfying the constraints for landing (Table 1).

Table 1. For Each of the Artemis Candidate Landing Regions, the Area Size, Fractional Area, and the Number of Representative Landing Sites That Meet the HLS Requirement of Slopes Shallower Than 8° and a Distance of More Than 100 m From Steeper Slopes Are Presented

Artemis candidate landing region (NASA, 2022a, 2024)	Area suitable for landing	Fractional area suitable for landing	No. of candidate landing sites meeting HLS requirements
Amundsen Rim (AR)	24.2 km^2	6.0%	10
Connecting Ridge (CR)	11.8 km^2	4.6%	9
Connecting Ridge Extension (CRE)	7.5 km^2	1.9%	6
de Gerlache-Kocher Massif (dGKM)	16.0 km^2	4.0%	7
de Gerlache Rim 1 (dGR1)	6.4 km^2	2.5%	6
de Gerlache Rim 2 (dGR2)	30.1 km^2	7.5%	7
Faustini Rim A (FRA)	51.8 km^2	12.9%	8
Haworth (HW)	77.3 km^2	8.7%	11
Mons Malapert (MMA)	7.1 km^2	1.6%	5
Mons Mouton (MMO)	20.7 km^2	8.1%	10
Mons Mouton Plateau (MMP)	564.8 km^2	12.7%	11
Nobile Rim 1 (NR1)	22.2 km^2	5.5%	9

Atrás

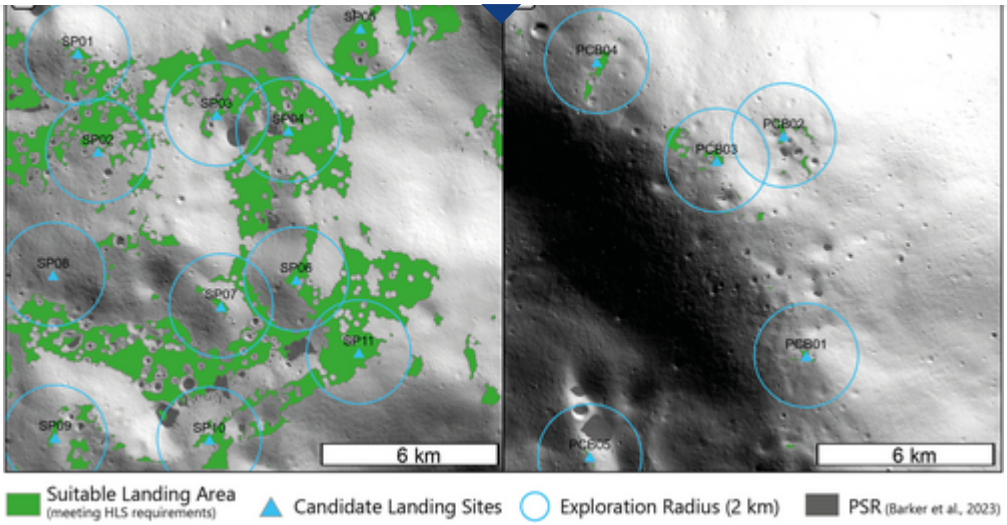


Figure 2

Open in figure viewer | PowerPoint

Representative candidate landing sites in the Artemis regions (a) Slater Plain and (b) Peak Near Cabeus B shown as blue triangles superposed on a hillshade map. The green areas represent the suitable landing areas that meet the landing requirements for the Human Landing System (slopes <8° and more than 100 m away from steeper slopes). The blue outline around each landing site represents the maximum radius of 2 km that an astronaut could explore during a walking extravehicular activity (EVA). The coordinates of identified landing sites are included in Table A1 and georeferenced landing sites are available in Wueller et al. (2026).

In total, we identified 130 representative CLSs (Table 1) within all 16 Artemis CLRs proposed by NASA (2022a, 2024). All of those CLSs represent the spatial distribution of suitable landing areas (Figure 2) and fulfill the prerequisites defined for the Artemis HLS (NASA, 2019), such as slopes <8° and at least 100 m distance to slopes steeper than 8°. In fact, 125 of the 130 CLSs (~96%) were at slopes shallower than 5°. However, it is important to note that small features, such as young craters or boulders, may have steeper slopes that cannot be resolved at the 20 m/pixel spatial resolution of the DEM. Additional 1- to 2-m scale NAC image analysis should be conducted to evaluate those hazards once the list of potential CLSs has been descoped further.

Because Artemis astronauts will be able to explore up to ~2 km from the selected landing site (NASA, 2019), we prioritized representative CLSs with PSRs within that exploration radius (Figure 2) to support the key science objectives of sampling and understanding volatiles (e.g., National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2023; National Research Council, 2007). The CLSs outlined here include potential Artemis landing sites 001, 007, and

Atrás

et al. (2023) labeled dGKM_K2023, HW_K2023, MM_K2023, and NR2_K2023 for the Artemis CLRs dGKM, HW, MMA, and NR2, respectively. The number of CLSs per Artemis CLR ranges from five in MMA and PCB to 11 in HW, MMP, and SP (Table 1). Because the CLSs are manually selected representatives, they can be shifted within the suitable landing area in Figure 2 and still meet the HLS criteria. A list of all 130 landing sites and their coordinates is included in Table A1.

4 Temporal Variability of Illumination Conditions

Studying the temporal variability of illumination conditions at each CLS is essential for accurate mission planning, as these can affect landing site selection, landing safety, navigation, and the perception of distances and slopes on the lunar surface (e.g., Eppler, 1991; Iqbal et al., 2024; E. M. Jones, 1995; Kring et al., 2025).

4.1 Midsummer Periods From 2025 to 2032

Since the inclination of the Moon's orbital plane with respect to the ecliptic plane changes in a cycle of 18.6 years (Mahanti et al., 2024), lunar seasons do not correspond to consistent calendar dates and change in time and length within the 18.6-year cycle. Table 2 shows the calendar dates for lunar midsummer periods from 2025 until 2032 that we calculated using Planetary and Lunar Ephemeris data (Park et al., 2021; see Section 2.3) and are in agreement with 2025–2029 midsummer dates of Mahanti et al. (2024). The results indicate that peak summer months shift from November in 2025 to July in 2032 (Table 2). After 2032, the calendar dates of the lunar midsummer periods will occur earlier in the year. The longest midsummer of 32 Earth days occurs in 2025 and 2030, whereas the midsummers in 2028 and 2029 are only 18 Earth days long (Table 2). In certain years (i.e., in 2028), shorter durations occur because many days fall just below the ≤−1.5° subsolar latitude threshold for defining midsummer (Figure 3; e.g., Mahanti et al., 2024). Subsolar latitude versus time highlights the yearly variability and the relationship between subsolar excursions and midsummer duration (Figure 3).

Table 2. Midsummer Periods From 2025 to 2032 (Subsolar Latitude ≤1.5°S)

Year	Start date	End date	Total number of days
2025	November 20	December 21	32
2026	November 06	November 27	22
2027	October 15	November 14	31
2028	September 27	October 14	18

Atrás

2029	September 15	October 02	18
2030	August 19	September 19	32
2031	August 05	August 26	22
2032	July 13	August 12	31

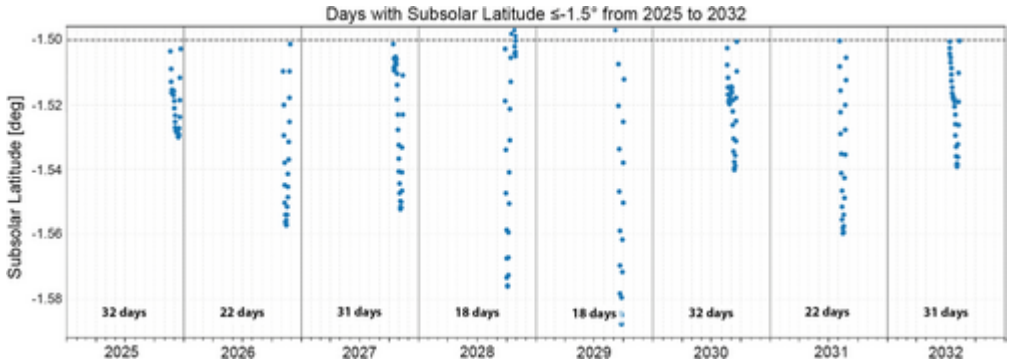


Figure 3

Open in figure viewer | PowerPoint

This graph shows subsolar latitude versus time. Each data point represents one day, and the cumulative number of days ≤−1.5° determines the midsummer duration.

4.2 Days of Consecutive Illumination

The modeled illumination conditions emphasize that the maximum number of days with consecutive illumination show significant temporal and local variations among the 16 Artemis CLRs (Figure 4; Table A2). The results suggest that the Sun's incidence angle and local topography are the strongest controlling factors that determine the illumination at a specific location and time. Because the Artemis III astronauts will stay on the lunar surface for 6.5 days (NASA, 2019), we identify landing sites that are constantly sunlit for the duration of a 6.5-day-long mission to enable solar power generation and to avoid the extremely cold temperatures associated with prolonged periods of darkness. Including a buffer before and after the planned surface mission, we consider illumination for at least 10 consecutive days as favorable for further landing site analysis (Figure 4). Illumination for more than 16 consecutive days would be ideal for longer surface residence and exploration missions. However, the available areas offering these characteristics are extremely limited.

Atrás

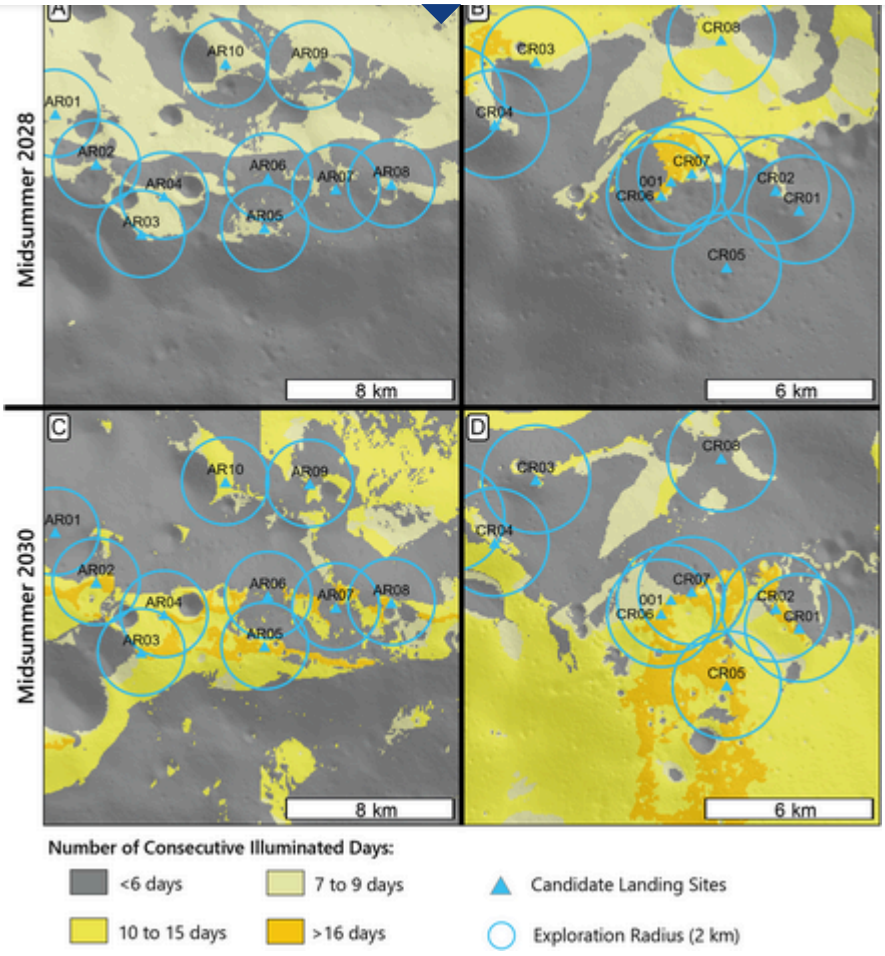


Figure 4

Open in figure viewer | PowerPoint

Simultaneous Sun and Earth illumination in the Amundsen Rim region (a) for midsummer 2028 and for (c) midsummer 2030. Illumination conditions in the Connecting Ridge region for (b) midsummer 2028 and for (d) midsummer 2030. The candidate landing sites are shown as blue triangles surrounded by a two-km exploration radius. The exact number of days is included in Table A2 and the georeferenced data are available in Wueller et al. (2026).

Local and temporal variability in the maximum number of consecutively illuminated days results in some CLSs being available for surface exploration during 1 year but not during other years. For instance, in CR, landing sites with favorable illumination in midsummer 2028 lie in the northern part of the region (Figure 4a), while in midsummer 2030, the southern part has better illumination (Figure 4b). Only one region, located in the center of CR (Figures 4b and 4d; CR06, CR07, and 001), offers consecutive illumination for more than 16 days in all years from 2025 to 2032, making it appealing for missions requiring longer

Atrás

6.5-day surface stay (Figure 4a). This changes in 2030 when the flat-topped rim segment of Amundsen crater receives sunlight for more consecutive days (Figure 4c), resulting in the availability of most of the AR CLSs for landing and exploration that year.

4.3 Illumination as Constraint for Future Exploration Missions

Long-term illumination modeling demonstrates that landing sites available for landing and surface mobility vary by launch year (Table A2). Nevertheless, many CLSs offer favorable illumination for landing and surface mobility during each midsummer until 2032. Among the 130 CLSs studied here, 97 are available in 2032 and 44 are available in 2031 (Figure 5). Additionally, comparing the change in site availability when considering Sun visibility versus combined Sun and Earth visibility suggests that Earth visibility is not a severely limiting factor in landing site selection. Even if Earth visibility is required for direct communication, 86 CLSs will be available in 2032 and 34 in 2031 (Figure 5). Modeling shows that illumination conditions among the 16 CLRs can differ drastically within a single midsummer. For example, one CLR may have all CLSs available (e.g., AR in midsummer 2026), while others may have no CLSs available (e.g., de Gerlache Rim 2 (dGR2) or PCB in midsummer 2026; Table A2). Similarly, favorable illumination conditions for a CLR can vary from year to year (e.g., MMP is sufficiently sunlit in midsummers 2025, 2029, and 2032, but not in 2026, 2027, and 2031). However, it is important to note that some parts of the CLRs can be available for landing in those years; however, those parts do not have representative CLSs in our study. CLSs that receive sufficient sunlight throughout midsummer are often located on topographic highs, such as site MMA_K2023 on Mons Malapert or sites MMO01 and MMO02 on Mons Mouton. These CLSs are potential locations for multi-year surface missions, such as a lunar base, as the illumination conditions during midsummer do not vary significantly throughout the years. Testing their potential requires extended illumination modeling for a multi-year period.

Atrás

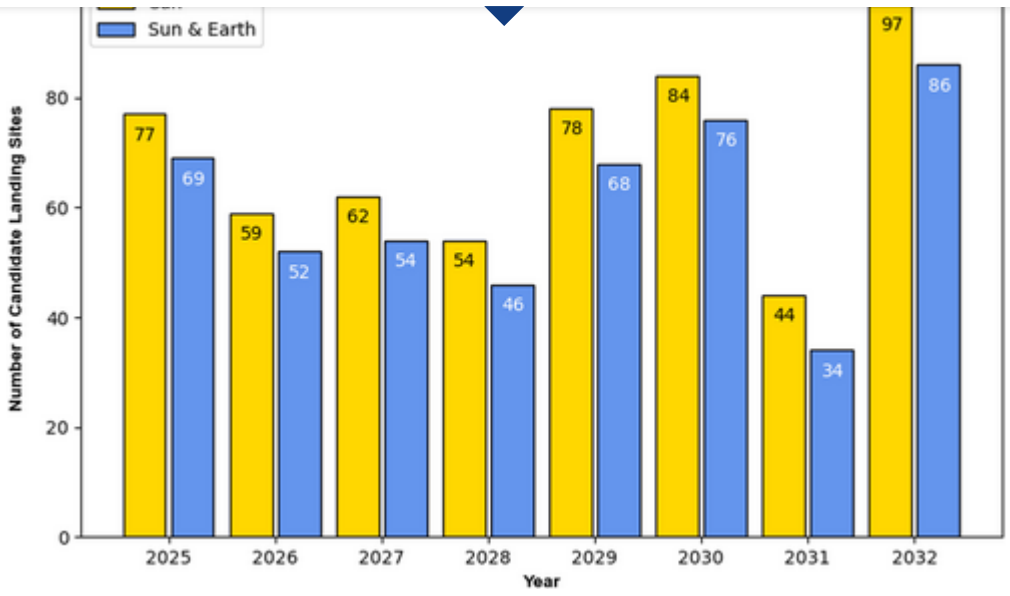


Figure 5

Open in figure viewer | PowerPoint

The number of available candidate landing sites (CLSs) out of the 130 CLSs studied that provide at least 10 consecutive days of illumination during the midsummer periods from 2025 to 2032.

In summary, modeling illumination conditions in all 16 CLRs and for all midsummers from 2025 to 2032 shows that landing region and site selection will largely be influenced by the scheduled launch date. Consequently, selecting and ranking multiple landing sites according to their availability for a planned surface mission will provide flexibility in launch times and have backup sites for later mission windows.

5 Identifying the Coldest Accessible Permanently Shadowed Regions

Extreme and temporally variable illumination conditions control surface temperatures in the south polar region. While regions of nearly permanent illumination offer operational advantages, including a more favorable temperature regime for surface exploration, PSRs never receive direct sunlight and can thus maintain cold temperatures. Low temperatures in PSRs may allow for the trapping and accumulation of volatiles, that is, water ice, over geologic timescales (e.g., Vasavada et al., 1999; Watson et al., 1961; Williams et al., 2019), making PSRs potential resource deposits (Arnold, 1979). If the maximum temperature remains below 110 K throughout the lunar year, volatiles have a high potential to be preserved in PSRs (Vasavada et al., 1999). To identify such areas within our study region,

Atrás

temperatures are the highest experienced throughout a lunar year; if a PSR sustains temperatures below 110 K during the summer maxima, it likely has favorable conditions to trap and accumulate volatiles during the remainder of the year as well. This will allow us to identify the coldest PSRs that are within the ~2 km exploration radius of our CLSs. These PSRs are considered putative science targets for future surface exploration missions, as they have the highest potential for trapping and preserving volatiles that could be extracted by in situ resource utilization (ISRU) techniques. However, to enable analysis and utilization of lunar volatiles, the PSRs must be accessible, that is, there must be a continuous path from the landing site with slopes never exceeding 15° to reduce metabolic stress for astronauts and to avoid rover slipping (e.g., Iqbal et al., 2024; Scott et al., 1972).

Surface temperatures within the AEZ vary significantly depending on the location and lunar season (Williams et al., 2019). The majority of PSR locations derived from topographic data analyses coincide with surface temperatures less than 110 K. However, not all of the PSRs are cold enough to contain near-surface volatiles, potentially due to secondary illumination, that is, backscattered sunlight from surrounding topography or Earth, affecting local temperatures (e.g., Mahanti et al., 2024). Additionally, PSRs are internally diverse and comprise a spectrum of thermal stability regimes that influence volatile retention, residence times, and chemical composition (Landis et al., 2022).

Veintiuno de los 130 CLS descritos en la Sección 3 tienen al menos un PSR accesible dentro de un radio de exploración de 2 km que nunca supera los 110 K (Tabla 3). La región SP tiene cuatro CLS con PSR accesibles y fríos (Figura 6b), mientras que algunos CLR de Artemis no ofrecen ningún sitio de aterrizaje con PSR fríos y accesibles, como AR, CRE, dGKM, dGR2, Nobile Rim 1 (NR1) y PCB (Tabla 3). Si se considera una temperatura umbral ligeramente más alta de 125 K para la estabilidad de volátiles a largo plazo, como sugieren Schorghofer y Taylor (2007) y Paige, Siegler, et al. (2010), nueve CLS más proporcionarían acceso a PSR con un alto potencial para retener volátiles polares (Tabla 3), como el sitio de aterrizaje CR08 (Figura 6a). Todos los demás CLS que no están incluidos en la Tabla 3 pueden tener PSR con temperaturas máximas mucho más cálidas que 125 K, lo que sugiere que pocos o ningún volátil se mantuvieron cerca de la superficie. Sin embargo, el enterramiento o superposición de volátiles por una capa de regolito aislante puede proteger volátiles durante las temperaturas máximas del verano, lo que sugiere que los PSR estacionalmente más cálidos aún pueden contener volátiles. No obstante, los PSR con menor temperatura superficial siguen siendo más favorables para la preservación de volátiles a largo plazo. Los PSR extremadamente fríos con temperaturas máximas de verano por debajo de 90 K están a ~2 km de los CLS FRA04, FRA06, PNS01, PNS02, SP01 y SP10. En consecuencia, estos sitios de aterrizaje y PSR accesibles podrían considerarse objetivos principales para futuras misiones de exploración de superficie para estudiar las abundancias y distribuciones de volátiles, según el Objetivo Científico 4 del informe del

Atrás

Tabla 3. Lista de posibles lugares de aterrizaje que tienen las PSR accesibles más frías dentro de una distancia de ~2 km, considerando dos temperaturas umbral diferentes para la retención de volátiles.

Región candidata de aterrizaje de Artemis (NASA, 2022a , 2024)	Sitios de aterrizaje candidatos con PSR accesibles	
	<110 K	110–125 K
de Gerlache Rim 1 (dGR1)	103, 104	105
de Gerlache Rim 2 (dGR2)	–	–
Faustini Rim A (FRA)	04, 06, 07	3
Haworth (HW)	10	3
Mons Malapert (MMA)	–	4
Mons Mouton (MMO)	07, 08	–
Meseta de Mons Mouton (MMP)	02, 05, 06	03, 08
Nobile Rim 1 (NR1)	–	–
Nobile Rim 2 (NR2)	204	–
Pico cerca de Cabeus B (PCB)	–	–
Pico cerca de Shackleton (PNS)	01, 02	–
Llanura de pizarra (SP)	01, 02, 10, 11	04, 08
Total	21	9

Atrás

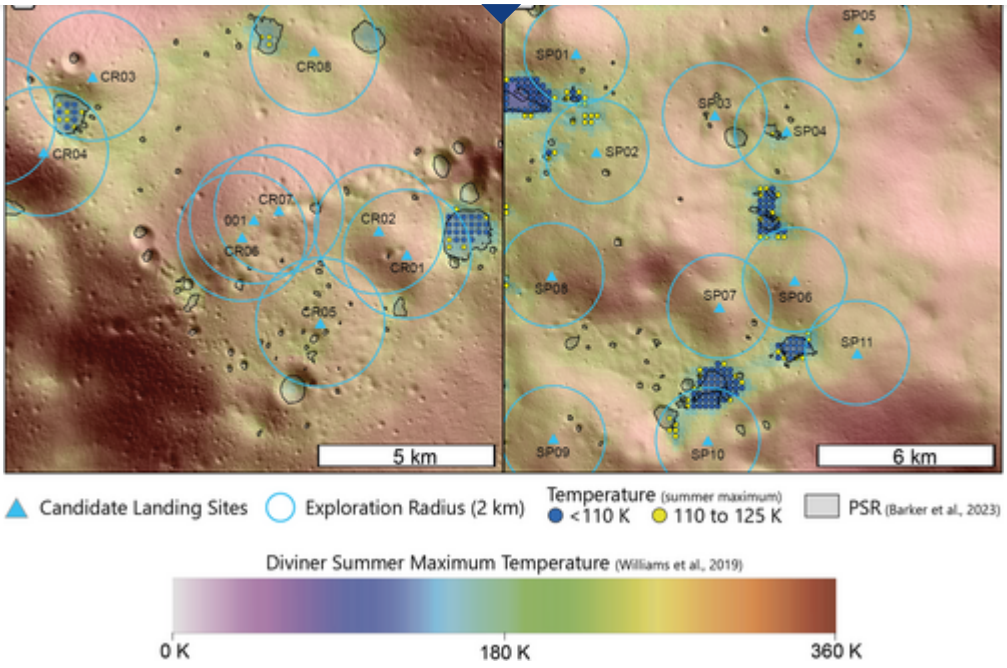


Figura 6

Abrir en el visor de figuras | PowerPoint

Mapas de temperatura máxima de verano (Williams et al., 2019) para las regiones candidatas de aterrizaje de Artemis: (a) Connecting Ridge y (b) Slater Plain. Los puntos azules y amarillos indican áreas con temperaturas inferiores a 110 y 125 K durante todo el año, respectivamente. Estas bajas temperaturas suelen coincidir con las Regiones Permanentemente Sombreadas y representan posibles objetivos científicos para estudiar la abundancia y distribución de volátiles lunares.

6. Identificación de las regiones más antiguas permanentemente sombreadas que aún son accesibles.

La determinación de la edad de los PSR es necesaria para identificar los PSR más antiguos que pueden haber acumulado volátiles durante escalas de tiempo geológicas extensas, preservando potencialmente un registro más largo y completo de los procesos de entrega y retención de volátiles en la Luna (por ejemplo, Arnold, 1979 ; MA Siegler et al., 2011 ; M. Siegler et al., 2015 ; Watson et al., 1961). Inferimos las edades de los cráteres que albergan PSR a partir del modelo de difusión topográfica (véase la Sección 2.4), que proporciona la estimación de edad máxima para el PSR ubicado dentro del cráter.

6.1 Estimaciones de edad para cráteres que albergan PSR

Atrás

dGR1 y PNS. En total, modelamos las edades de 115 cráteres que se encuentran dentro de un radio de ~2 km de los CLS identificados en estas cuatro regiones y albergan PSR accesibles. Los cráteres varían en diámetros de ~150 m a ~1400 m, con un diámetro promedio de ~325 m, comparable a los cráteres de sitios de pruebas nucleares terrestres en Nevada (EE. UU.), como los cráteres Sedan (390 m de diámetro) y Schooner (295 m de diámetro), que se utilizaron para el entrenamiento de astronautas (Kring, 2023). Modelamos la erosión de estos cráteres a lo largo del tiempo utilizando el modelo de difusión topográfica para estimar sus edades (ver Sección 2.4). De los 115 cráteres con PSR estudiados, solo dos son más jóvenes que 100 Ma: un cráter de 27 ± 14 Ma de antigüedad con 150 m de diámetro cerca de CLS CR05 y un cráter de 49 ± 28 Ma de antigüedad con 360 m de diámetro (Figura 7a) en el borde de una estructura de impacto más grande y degradada cerca del lugar de aterrizaje CR03. Este último es comparable en diámetro y edad al cráter Cone (Apolo 14), que mide 330 m de diámetro y tiene ~39 Ma de antigüedad (Hiesinger et al., 2015). Sin embargo, debido a las pronunciadas pendientes de la pared del cráter (>15°), el PSR de ~27 000 m^2 dentro del cráter de 49 ± 28 Ma de antigüedad solo se puede acceder desde el borde oriental, donde las pendientes son menores de 12°. El cráter con PSR más antiguo del estudio se encuentra en la región PNS (cerca de CLS PNS03) y tiene una edad modelo de 3,75 ± 0,04 Ga (Figura 7c). Este cráter, fuertemente erosionado y con un diámetro de ~895 m, tiene pendientes que nunca superan los 10°, lo que hace que su PSR de ~96 500 m^2 en el fondo del cráter sea accesible para futuras misiones de superficie. Aunque el modelo de difusión sugiere un amplio rango de edades de cráteres, la edad media es de 876 Ma, y el 85 % de los cráteres estudiados son más jóvenes que 1500 Ma (Figura 7d). Solo el 15 % de los cráteres con PSR, generalmente aquellos con diámetros mayores, son más antiguos que 1,5 Ga.

Atrás

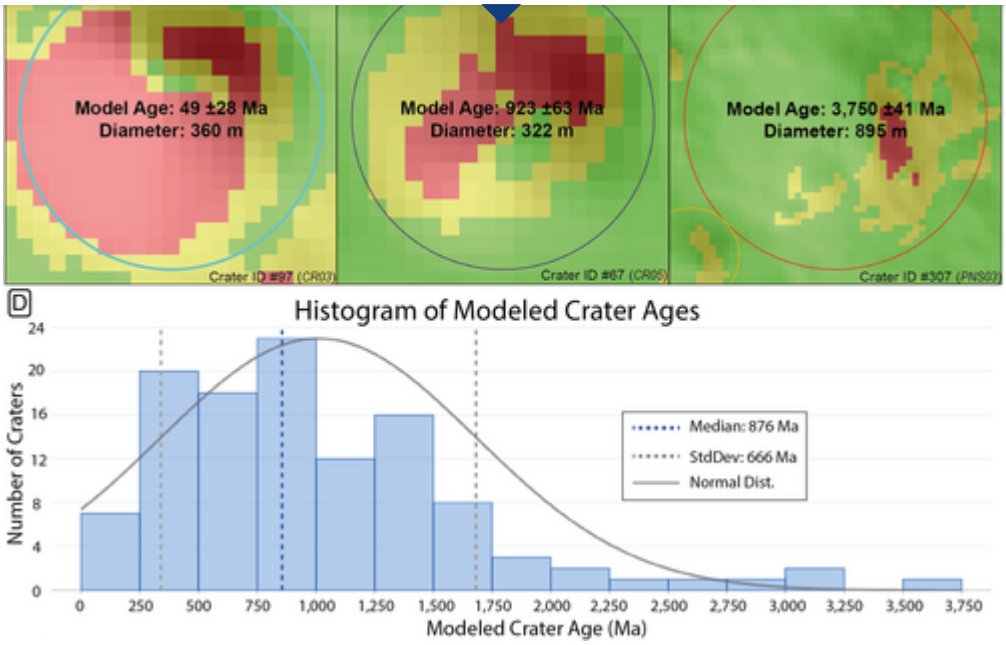


Figura 7

Abrir en el visor de figuras | PowerPoint

Mapa de pendiente del altímetro láser del orbitador lunar (20 m/píxel; Barker et al., 2023) de tres cráteres para los que se determinaron edades mediante modelos basados en difusión (a-c). El color verde indica pendientes superficiales suaves de menos de 10°, el amarillo muestra pendientes entre 10 y 15°, y el rojo simboliza pendientes superficiales pronunciadas de más de 15°. (d) Histograma de las edades de los cráteres modeladas a partir de modelos de difusión topográfica.

Las estaciones CLS CR05, PNS03 y 007 (ambas en la región PNS) pueden brindar acceso a una variedad de cráteres y edades de PSR (Figura 8). Estos sitios pueden haber acumulado volátiles durante más de 2.5 Ga. Por ejemplo, el sitio de aterrizaje CR05 tiene 15 cráteres que albergan PSR de diferentes edades, lo que permite el muestreo de varios PSR en diferentes ubicaciones para ayudar a esclarecer nuestra comprensión de su estabilidad térmica y la distribución lateral y vertical de volátiles polares lunares (Objetivo científico 4a; Consejo Nacional de Investigación, 2007). Los cráteres con PSR más antiguos (>2 Ga), que tienen el mayor potencial para haber conservado un registro completo de los procesos de almacenamiento, transporte y pérdida de volátiles (por ejemplo, Arnold, 1979 ; Siegler et al., 2011 , 2015 ; Watson et al., 1961), se encuentran en 001, CR02, CR05, CR06, dGR103, 007, PNS02 y PNS03 (Figura 8). Para estudiar los procesos de entrega y retención de volátiles en la Luna (Objetivo científico 4c; Consejo Nacional de Investigación, 2007) que estuvieron activos en el último tercio de su historia, se deben considerar los CLS en la región CRE, ya que albergan PSR más jóvenes, de menos de ~1,5 Ga de edad (Figura 8). El sitio

Atrás

estadísticamente más alta en PNS y más baja en CRE, con un número variable de cráteres accesibles que albergan PSR por CLS (Figura 8).

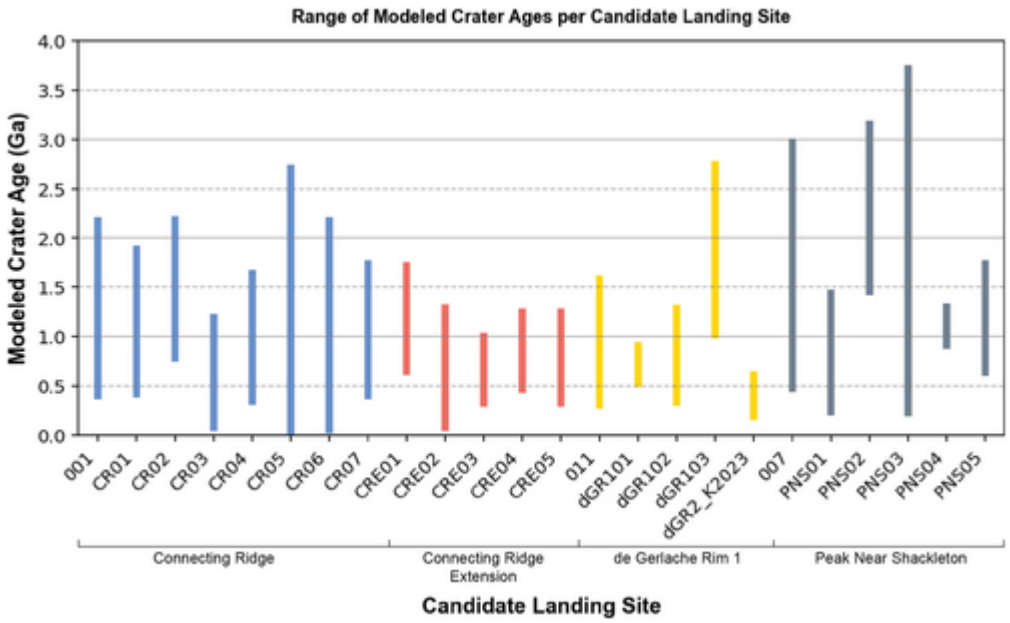


Figura 8

Abrir en el visor de figuras | PowerPoint

Rango de estimaciones de edad basadas en la difusión para cráteres que albergan PSR dentro del radio de exploración de 2 km de los sitios de aterrizaje candidatos en Connecting Ridge (CR), Connecting Ridge Extension (CRE), de Gerlache Rim 1 (dGR1) y Peak Near Shackleton (PNS).

Sin embargo, es importante señalar que las edades de los cráteres derivadas son edades modeladas. Los cráteres de impacto pequeños en la región polar sur suelen presentar pendientes locales complejas y carecen de simetría radial debido a su ubicación en pendientes o crestas topográficas. Aunque la pendiente puede eliminarse de la forma actual del cráter, la erosión actúa más rápidamente en terrenos inclinados que en superficies planas (p. ej., Aschauer y Kenkmann, 2017 ; van der Bogert et al., 2018), lo que resulta en edades más jóvenes que las modeladas por el modelo de difusión. Además, el modelo asume que la degradación del cráter es puramente difusiva. Por lo tanto, no considera la erosión por impacto (p. ej., Costello et al., 2021) ni los procesos no advectivos, como los deslizamientos de tierra y los flujos granulares, que podrían modificar significativamente la topografía del cráter (p. ej., Bickel et al., 2022 ; Kokelaar et al., 2017 ; Kumar et al., 2013). En consecuencia, las estimaciones de edad dependientes del modelo deben considerarse como el límite superior de la edad de los cráteres que albergan PSR.

Atrás

La información crucial para comprender y cuantificar los procesos que afectan a los volátiles en la Luna se basa en el análisis de muestras lunares, mediciones de la temperatura superficial, experimentos de laboratorio o modelos matemáticos. En ocasiones, algunos de estos datos parecen contradictorios (Hurley et al., 2023 ; Kleinhenz et al., 2020). Teniendo esto en cuenta, presentamos una estimación superior e inferior del contenido de volátiles para representar las variaciones en la literatura y la validación que aún deben realizar futuras misiones a la superficie lunar.

Identificamos volátiles (es decir, agua) transportados a la superficie lunar por el viento solar (p. ej., Arnold, 1979), micrometeoroides (p. ej., Hurley et al., 2017), cometas (p. ej., Arnold, 1979 ; Greenwood et al., 2011 ; Ong et al., 2010 ; Svetsov y Shuvalov, 2015) y asteroides (p. ej., Arnold, 1979 ; Barnes et al., 2016 ; Ong et al., 2010 ; Svetsov y Shuvalov, 2015) como fuentes dominantes de agua en los últimos ~1.5 Ga. Después de quedar atrapados en PSR, los volátiles pueden liberarse y perderse por pulverización de plasma inducida por el viento solar (p. ej., Farrell et al., 2013 , 2015 , 2019 ; Johnson, 1990), impacto vaporización por micrometeoroides (p. ej., Cintala, 1992 ; Farrell et al., 2015 , 2019), sublimación (p. ej., Andreas, 2007 ; Arnold, 1979 ; Schorghofer y Taylor, 2007 ; Watson et al., 1961) y sedimentación balística (p. ej., Oberbeck, 1975 ; Tai Udovicic et al., 2023). Observamos que los volátiles endógenos liberados por eventos episódicos de desgasificación volcánica del interior de la Luna fueron una importante fuente de volátiles en el pasado, hasta hace aproximadamente 3 mil millones de años (p. ej., Head et al., 2020 ; Needham y Kring, 2017 ; Wilhelms et al., 1987). La actividad volcánica más reciente, aunque con un volumen mucho menor, es evidente en los mares irregulares (p. ej., Braden et al., 2014 ; Qiao et al., 2020). Sin embargo, no prevemos que la liberación de volátiles por la actividad de los mares irregulares haya contribuido significativamente al contenido de volátiles del polo sur, ya que todos los PSR estudiados aquí se encuentran a menos de 2 km de los CLS en la AEZ, y los mares irregulares se ubican predominantemente dentro de los 30° de latitud del ecuador (Braden et al., 2014 ; Qiao et al., 2020). En consecuencia, no consideramos aquí los aportes derivados del vulcanismo.

El viento solar es un flujo de iones de alta velocidad emitido radialmente por el Sol. Como la Luna no tiene un campo magnético global ni una atmósfera densa que desvíe el flujo, estos iones impactan directamente la superficie lunar (por ejemplo, Hurley et al., 2023). Suponiendo que el hidrógeno implantado por el viento solar reduce el FeO del suelo para liberar el oxígeno necesario para formar agua, Benna et al. (2019) calcularon un flujo de masa derivado del viento solar de 2 g/s H_2O $_{basado}$ en la abundancia de hierro metálico en el suelo lunar (Housley et al., 1973). Para estimar la cantidad de agua que fue transportada con éxito a los PSR y atrapada en ellos, usamos un factor de eficiencia de atrapamiento de 0,1 (Schorghofer, 2014) y 0,3 (Ong et al., 2010). De este modo, obtenemos una estimación

Atrás

Los impactos de micrometeoroides son frecuentes en la Luna (p. ej., Gault et al., 1974), y como un pequeño porcentaje de la masa de los meteoritos es agua (p. ej., Hanner y Zolensky, 2010), también son un contribuyente de agua polar. Hurley et al. (2017) estimaron un flujo de agua de micrometeoroides de $9,46 \times 10^{6}$ kg $_{H2O}$ km $^{-2}$ Ma $^{-1}$. Alrededor del ~30% del agua entrante se incorporará al vidrio de impacto (Daly y Schultz, 2018) y ~50% del 70% restante se perderá en el espacio debido a la alta temperatura del vapor (Killen et al., 2018). Por lo tanto, ~35% del agua entregada sería libre de migrar a trampas frías polares (Lucey et al., 2022). Del agua disponible, el 10% (Schorghofer, 2014) o el 30% (Ong et al., 2010) se transportarán y atraparán con éxito en los PSR, lo que sugiere una afluencia de agua aportada por micrometeoroides de ~175 kg $_{H2O}$ km $^{-2}$ Ma $^{-1}$ a ~524 kg $_{H2O}$ km $^{-2}$ Ma $^{-1}$, respectivamente.

Los impactos de asteroides y cometas no son constantes en el tiempo, lo que lleva a una tasa de masa de impacto decreciente en los últimos mil millones de años en comparación con la historia temprana del bombardeo de la Luna (por ejemplo, Stoffler et al., 2006). El modelado matemático de Ong et al. (2010) encontró que ~6,5% de la masa de agua entregada a la Luna por los cometas se retiene, lo que es equivalente a $1,2 \times 10^{10}$ a $3,9 \times 10^{11}$ toneladas métricas de agua entregadas durante los últimos mil millones de años. Aplicando los efectos de migración y supervivencia para las moléculas de agua (Butler, 1997 ; Crider y Vondrak, 2003), ~1,1% de la masa total de agua entregada a la Luna puede quedar atrapada en PSR (Ong et al., 2010). Con base en estos cálculos, estimamos un flujo de agua de 3,4–113 kg $_{H2O}$ km $^{-2}$ Ma $^{-1}$ hacia las regiones polares del sur debido a impactos de cometas. Además, Ong et al. (2010) estimaron que aproximadamente el 16,5% de la masa asteroide que impacta la Luna se retiene. Las estimaciones del contenido de agua de los asteroides varían según el tipo: las condritas carbonáceas pueden tener hasta un 20% de agua (Baker, 1971), mientras que las condritas ordinarias rara vez contienen agua (Mason, 1972). El agua representa aproximadamente el 2,2% de la masa de los asteroides que impactan, suponiendo que un tercio de ellos son asteroides de tipo C (Shoemaker et al., 1990) y que dos tercios de los asteroides de tipo C contienen agua (T. D. Jones et al., 1990), y que tienen un contenido de agua promedio del 10% en peso (típico de los meteoritos CM; Rivkin et al., 2003). Utilizando los flujos de impacto de Shoemaker et al. (1990) y Werner et al. (2002) y el contenido de agua promedio del 2,2% en peso, Ong et al. (2010) calcularon que $2,5 \times 10^{15}$ kg de agua fueron entregados a la Luna en el último 1 Ga. Aplicando tasas de migración y supervivencia (Butler, 1997 ; Crider y Vondrak, 2003), estimamos un flujo de agua hacia las PSR del polo sur debido a impactos de asteroides de ~712 kg $_{H2O}$ km $^{-2}$ Ma $^{-1}$.

La pulverización de plasma por viento solar es principalmente independiente de la temperatura de la superficie (Farrell et al., 2019) y puede erosionar eficazmente los volátiles de la superficie en los pocos nanómetros superiores (Johnson, 1990). La

Atrás

s $^{-1}$ para una mezcla de hielo-regolito al 1 % en peso (Farrell et al., 2019), equivalente a ~75,6 kg $_{H2O}$ km $^{-2}$ Ma $^{-1}$. La mayoría de las moléculas de agua liberadas no tienen la velocidad (>2,4 km/s) necesaria para escapar de la gravedad lunar y, por lo tanto, aterrizarán en otro lugar de la Luna (Farrell et al., 2013 , 2015). En consecuencia, es probable que la estimación utilizada aquí sea una estimación más alta del agua liberada, ya que la topografía local puede capturar moléculas de agua liberadas excavadas en ángulos de emisión muy oblicuos (Farrell et al., 2019).

La vaporización por impacto debida a micrometeoroides puede liberar continuamente volátiles superficiales atrapados en PSR (por ejemplo, Farrell et al., 2019). La vaporización por impacto solo erosiona volátiles superficiales, ya que los micrometeoroides solo penetran <5 mm en la superficie (Farrell et al., 2013) y tienen energías de impacto demasiado bajas para emitir grandes volúmenes de vapor. Utilizando el flujo de masa de vaporización de Cintala (1992) y un regolito helado al 1 % en peso, Farrell et al. (2019) sugirieron una tasa de liberación de volátiles de 2 × 10 ^{8} H $_{2}$ O m $^{-2}$ s $^{-1}$. Por lo tanto, calculamos que la tasa de liberación de agua de los PSR del polo sur es ~189 kg $_{H2O}$ km $^{-2}$ Ma $^{-1}$ suponiendo que el regolito helado contiene un 1 % en peso de hielo. Sin embargo, la vaporización por impacto es un proceso de menor energía en comparación con la pulverización catódica y, por lo tanto, incluso menos moléculas alcanzan velocidades de escape (Farrell et al., 2015). En consecuencia, nuestra estimación representa un límite superior para los volátiles perdidos, ya que muchas de las moléculas de agua emitidas están disponibles repetidamente para migrar y quedar atrapadas en los PSR.

La sublimación impulsada por la temperatura puede liberar sustancialmente volátiles de la superficie lunar (por ejemplo, Andreas, 2007 ; Arnold, 1979 ; Schorghofer y Taylor, 2007 ; Watson et al., 1961). Si la temperatura de un PSR aumenta en 10 K de 110 a 120 K, la tasa de sublimación aumenta en un factor de 100 (Andreas, 2007), lo que destaca una sensibilidad extrema a la temperatura (Figura S2.1 en la Información complementaria S1). Para inferir el entorno térmico de cada PSR dentro de las zonas de exploración de ~2 km de los CLS, calculamos la temperatura promedio para un año lunar utilizando mapas de temperatura Diviner de Williams et al. (2019). La tasa de sublimación depende de la temperatura, la relación hielo-regolito, la distribución del tamaño de grano del regolito y la forma física del hielo de agua, como depósitos de hielo de agua pura en la superficie, hielo que recubre granos de regolito con superficies de hielo convexas, o hielo que conecta dos granos con superficies de hielo cóncavas (Figura S2.2 en la Información complementaria S1). A 40 K, la tasa de sublimación de una superficie convexa o cóncava (con un radio de 5 μm) en comparación con una superficie plana es ~2,3 % mayor y ~2,3 % menor, respectivamente. A 100 K, la diferencia en la sublimación es menos del 0,8 % entre una superficie convexa y una cóncava con respecto a una superficie plana (Figura S2.3 en la Información complementaria S1). A temperaturas más altas y radios de curvatura mayores

Atrás

muestreado por el Apolo 16 (Carrier et al., 1991), y una temperatura de 110 K, las diferencias en la sublimación son del orden de $1{,}35 \times 10^{-5}$ y , por lo tanto, inferiores a la incertidumbre introducida por los datos de temperatura de Diviner. Por consiguiente, utilizamos la tasa de sublimación para superficies de hielo planas para estimar el contenido total de volátiles de PSR con 1 % en peso de regolito helado. Véase el Texto S2 en la Información complementaria S1 para las ecuaciones y una descripción detallada de cómo calculamos la tasa de sublimación para volátiles dentro de PSR.

La sedimentación balística describe el proceso de eyección siguiendo trayectorias balísticas a altas velocidades y mezclando el material eyectado con materiales locales al impactar la superficie, causando calentamiento de la eyección mezclada (Oberbeck, 1975). La alteración de volátiles polares del sur en PSR por sedimentación balística fue modelada por Tai Udovicic et al. (2023) para cráteres de más de 20 km de diámetro. Infirieron que la energía cinética umbral para el inicio de la sedimentación balística en la Tierra está entre 10 y 1500 MJ/m² (Tai Udovicic et al., 2023). Además, la deposición de eyección continua está restringida a dentro de 4 radios del cráter desde el centro del cráter (Melosh, 1989). Sin embargo, dado que los cráteres que albergan PSR en este estudio son relativamente jóvenes (el 75 % de los cráteres estudiados tienen menos de 1332 Ma) y pequeños (<1 km de diámetro), ninguno de ellos alcanzó la energía umbral cinética necesaria para iniciar la sedimentación balística. Los cráteres más grandes en las proximidades (por ejemplo, los cráteres Spudis o Marvin cerca de los CLR CR y CRE) están más degradados y, por lo tanto, probablemente sean más antiguos que los pequeños cráteres que albergan PSR cerca de los CLS. En consecuencia, esos cráteres más grandes se formaron antes que los PSR y no pudieron haber alterado los depósitos de volátiles.

6.3 Volúmenes volátiles estimados

Para estimar las posibles abundancias de volátiles en PSR del polo sur en kilogramos (kg), calculamos la tasa de entrada y pérdida de volátiles para un área y período de tiempo determinados (en kg km^{-2} Ma^{-1}) y multiplicamos la diferencia de ambos por la edad modelada del cráter que alberga el PSR (en Ma; Thaker et al., 2025). Esto proporciona información sobre si un PSR tiene el potencial de atrapar y acumular volátiles con el tiempo. Para cada CLS en los cuatro CLR de Artemis (CR, CRE, dGR1 y PNS), estimamos la abundancia acumulada de volátiles de todos los PSR dentro de los cráteres a 2 km del sitio de aterrizaje para los que tenemos edades de modelo (Figura 9). Estas estimaciones toman en cuenta la variación en la literatura sobre la tasa de entrada y salida de volátiles y la tasa de sublimación dependiente de la temperatura (ver Sección 6.2), proporcionando estimaciones superiores e inferiores de la abundancia de volátiles. Estos cálculos reflejan las tasas de entrega y pérdida de volátiles en la literatura (Andreas, 2007 ; Arnold, 1979 ; Barnes et al., 2016 ; Cintala, 1992 ; Farrell et al., 2013 , 2015 , 2019 ; Greenwood et al.,

Atrás

produciendo abundancias potenciales de volátiles modeladas dentro de los CLS PSR. Si bien estos cálculos no constituyen una prueba concluyente de la presencia de sustancias volátiles, pueden utilizarse para orientar la selección de lugares de aterrizaje que permitan probar las tasas de entrega y pérdida, y así mejorar dichos cálculos para futuras actividades de la misión.

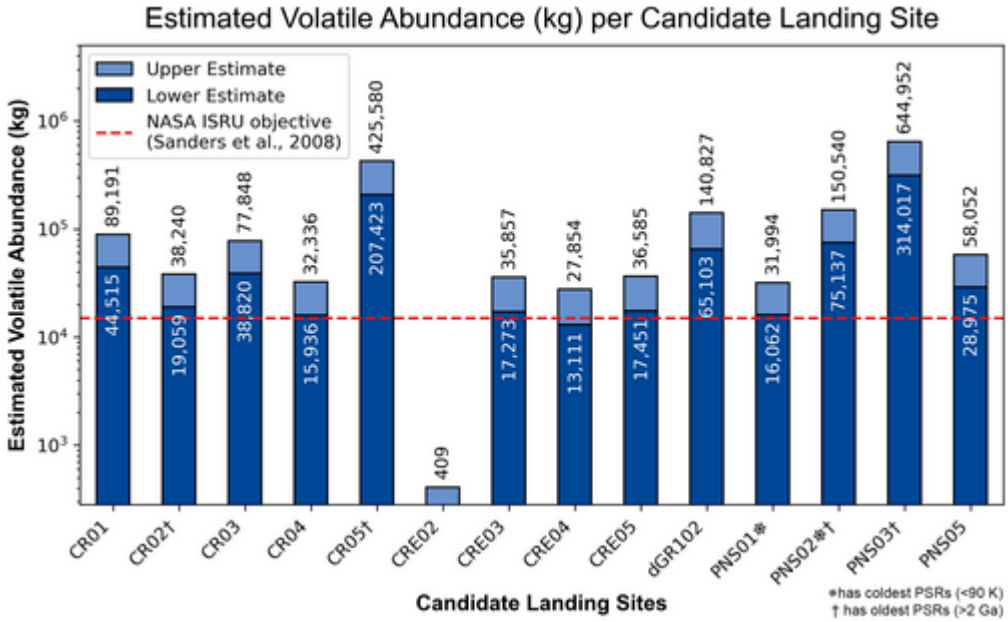


Figura 9

Abrir en el visor de figuras | PowerPoint

Estimación de la abundancia de volátiles en regiones permanentemente sombreadas a menos de 2 km de posibles sitios de aterrizaje en Connecting Ridge (CR), Connecting Ridge Extension (CRE), de Gerlache Rim 1 y Peak Near Shackleton. Las estimaciones superior e inferior de volátiles reflejan la incertidumbre en la literatura respecto a la cuantificación del flujo de volátiles que se depositan o erosionan. La línea roja discontinua indica el tonelaje requerido por año para cumplir con el objetivo de utilización de recursos in situ de la NASA de 15 toneladas métricas (Sanders et al., 2008).

Debido a la limitada información sobre la profundidad de almacenamiento y la estabilidad subsuperficial de los volátiles lunares, simplificamos nuestros cálculos asumiendo que los reservorios de volátiles se encuentran en la superficie de los reservorios de plasma. Sin embargo, si el hielo está enterrado bajo una fina capa de regolito, estaría protegido de la pulverización catódica por plasma y la vaporización por impacto. Además, si el hielo no está expuesto en la superficie, una capa aislante de regolito lo protegería de las temperaturas

Atrás

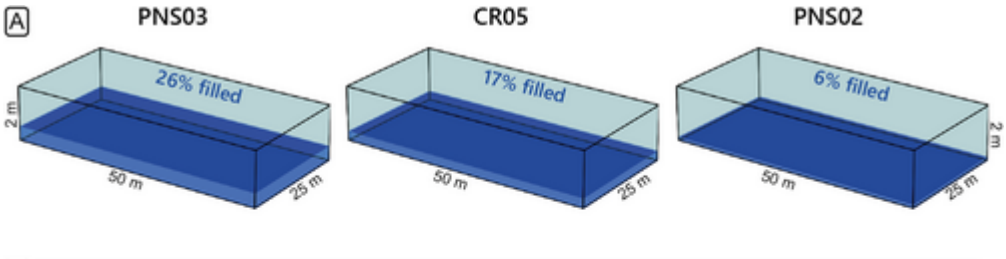
sobreestimar los volátiles liberados de los reservorios de plasma en el área de estudio. Por lo tanto, todas las estimaciones de volátiles presentadas aquí deben considerarse aproximaciones que muestran si los reservorios de plasma tienen el potencial de preservar los volátiles atrapados, en lugar de valores absolutos. Además, el aterrizaje y las operaciones en la superficie a pocos kilómetros de los reservorios de plasma pueden perturbar localmente las condiciones térmicas de la superficie y la estabilidad de los volátiles, lo que requiere considerar la sensibilidad ambiental para futuras misiones (Ahrens et al., 2025). Para obtener una comprensión más completa de los procesos que afectan a los volátiles lunares, es esencial la verificación en campo mediante futuras misiones de exploración. Estas misiones proporcionarían observaciones y mediciones directas para validar los modelos existentes y perfeccionar nuestro conocimiento del comportamiento volátil en la Luna.

De los 27 CLS identificados en los cuatro CLR de Artemis para los que tenemos estimaciones de volátiles, solo 14 tienen PSR que son lo suficientemente fríos y antiguos como para atrapar y acumular volátiles con el tiempo. La abundancia acumulada de volátiles de estos sitios de aterrizaje puede diferir significativamente, oscilando entre 409 kg en CRE02 y casi 644.952 kg en PNS03 (Figura 9). Generalmente, los PSR más antiguos y/o fríos tienen la mayor cantidad de volátiles porque han tenido más tiempo para acumular y/o preservar volátiles, ya que la sublimación es menos efectiva a bajas temperaturas (por ejemplo, Andreas, 2007 ; Arnold, 1979 ; Schorghofer y Taylor, 2007 ; Watson et al., 1961 ; véase la Sección 6.2). La clara correlación entre la temperatura promedio del PSR y la abundancia estimada de volátiles sugiere que la temperatura es el factor determinante para la acumulación de volátiles. La utilización in situ de volátiles polares forma parte del objetivo de "exploración sostenible" del programa Artemis (NASA, 2020a). Como se refleja en la estrategia de la NASA "De la Luna a Marte" (NASA, 2022b), el agua puede utilizarse tal cual o para producir oxígeno e hidrógeno para alimentar vehículos, sistemas de energía y consumibles de soporte vital. Si el objetivo es producir 10 toneladas de oxígeno, se requieren aproximadamente 15 toneladas de agua al año (Sanders et al., 2008 ; Sanders y Kleinhenz, 2022). Sin embargo, al considerar un regolito helado que contiene aproximadamente un 1 % en peso de agua, cabe señalar que se necesitarían alrededor de 1500 camiones de regolito lunar (cada camión equivale a una tonelada métrica) para extraer 15 toneladas de agua, lo que requiere una infraestructura grande y bien organizada. Aunque la misión Artemis III no dependerá de ISRU y carecerá de la infraestructura necesaria (Kleinhenz y Sanders, 2023), ISRU se volverá cada vez más importante para las misiones Artemis posteriores y otras actividades futuras de exploración de la superficie (NASA, 2022b). La mayoría de los sitios de aterrizaje podrían mantener el objetivo de 15 toneladas durante al menos un año (Figura 9). Los sitios de aterrizaje en la región CRE podrían apoyar ISRU para infraestructura lunar durante un máximo de 2 años (suponiendo la estimación de volátil superior). El sitio de aterrizaje CR05 podría potencialmente cumplir

Atrás

basado en la estimación superior. Solo el sitio de aterrizaje PNS03, si se confirma la presencia de agua allí, tiene el potencial de cumplir el objetivo de 15 toneladas por año durante 20 a 43 años consecutivos.

Para ofrecer una perspectiva diferente, comparamos los volúmenes volátiles estimados con el volumen de una piscina olímpica (50 × 25 × 2 m). Esto ilustra que incluso las estimaciones acumuladas más altas de volátiles en PNS03, CR05 o PNS02 solo podrían llenar una piscina olímpica en un ~26%, ~17% o ~6%, respectivamente (Figura 10a). Sin embargo, el hielo de agua en la Luna está incorporado al regolito y se extiende sobre un área mucho mayor. Por lo tanto, los volúmenes volátiles estimados se distribuyen entre varias PSR a no más de ~2 km de los sitios de aterrizaje y no se concentran en una sola ubicación. Para la ISRU a largo plazo, esto requeriría reubicar el equipo técnico en varias PSR, que podrían estar separadas por kilómetros. Para una misión de superficie más larga que dependa de la ISRU, se pueden considerar PSR más grandes a más de ~2 km de las zonas de los sitios de aterrizaje, ya que están relacionadas tangencialmente con cráteres más antiguos y tienen temperaturas más bajas y estables. En consecuencia, es probable que tengan un mayor potencial para albergar volátiles, como se muestra en los modelos de Tai Udovicic et al. (2023) y Lucey et al. (2022), lo que sugiere la retención de volátiles bajo depósitos de eyección protectores provenientes de impactos más recientes. Sin embargo, estos depósitos de eyección más recientes pueden alcanzar espesores considerables, lo que requiere perforaciones para acceder a los volátiles enterrados.



B

	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
	Sun	Sun & Earth	Sun	Sun & Earth	Sun	Sun & Earth	Sun	Sun & Earth	Sun	Sun & Earth	Sun	Sun & Earth	Sun	Sun & Earth	Sun	Sun & Earth
CR05	12	11	15	15	18	18	3	3	6	4	18	18	0	0	6	6
PNS02	5	4	8	8	4	3	11	9	11	10	14	11	2	1	14	12

Figura 10

Abrir en el visor de figuras | PowerPoint

(a) Se muestra una comparación de las estimaciones acumuladas de volátiles para los sitios de aterrizaje PNS03, CR05 y PNS02 en relación con el volumen de una piscina olímpica (50 × 25 × 2 m), con una exageración vertical de cinco. Nótese que los volátiles en regiones permanentemente sombreadas se extienden sobre áreas

Atrás

aterrizaje CR05 y PNS02, resaltado en verde.

A continuación, nos centramos en dos sitios CLS (CR05 y PNS02) que potencialmente tienen las mayores abundancias de volátiles dentro de un radio de ~2 km (Figura 9). El sitio candidato CR05 (89,421°S, 149,472°W) está a ~8 km del borde del cráter Shackleton en la región CR. El sitio de aterrizaje está suficientemente iluminado para su exploración a mediados de los veranos de 2025, 2026, 2027 y 2030 (Figura 10b). El área que rodea el sitio de aterrizaje contiene 15 cráteres que albergan PSR (Figura 11a) con diámetros que varían desde ~150 m hasta ~1,4 km. El cráter más pequeño es el más joven, 27 ± 14 Ma, mientras que el cráter más grande es el más antiguo con ~2,74 ± 0,02 Ga (Figura 11a). Esta variedad en el diámetro del cráter y la edad del modelo permite estudiar la variabilidad temporal en los procesos de degradación del cráter y los procesos que afectan la distribución de volátiles lunares, abordando objetivos científicos clave (por ejemplo, Consejo Nacional de Investigación, 2007) y proporcionando datos fundamentales para probar modelos de difusión y térmicos. Sin embargo, nuestras estimaciones de volátiles sugieren que la mayoría de los PSR en CR05 para los que tenemos edades no pudieron mantener volátiles superficiales (Figura 11b). No obstante, dos PSR cercanos al sitio de aterrizaje (a menos de 1 km) y uno más alejado potencialmente han atrapado y preservado ~425 000 kg de volátiles a lo largo del tiempo (Figura 9), lo que los convierte en objetivos primordiales para estudiar el ciclo del agua lunar, las características del regolito helado y los procesos involucrados en el atrapamiento y la preservación de volátiles en los PSR. Los dos PSR con volátiles más cercanos al lugar de aterrizaje de CR05 pueden ser accedidos a través de pendientes menos de 10° para llegar a los bordes y <15° para llegar a las profundidades de los PSR (Figura 11b). El PSR más grande, ubicado en un cráter de ~1,4 km de diámetro, contiene la mayor masa potencial de volátiles, pero solo se puede acceder a él desde el borde noroeste, lo que requiere travesías más largas o equipo rover adicional. Suponiendo una proporción hielo-regolito del 1 % en peso y una distribución uniforme de volátiles en toda el área del PSR, el regolito de hielo en los tres PSR ricos en volátiles tendría entre 4,5 y 29 cm de espesor (Figura 11b).

Atrás

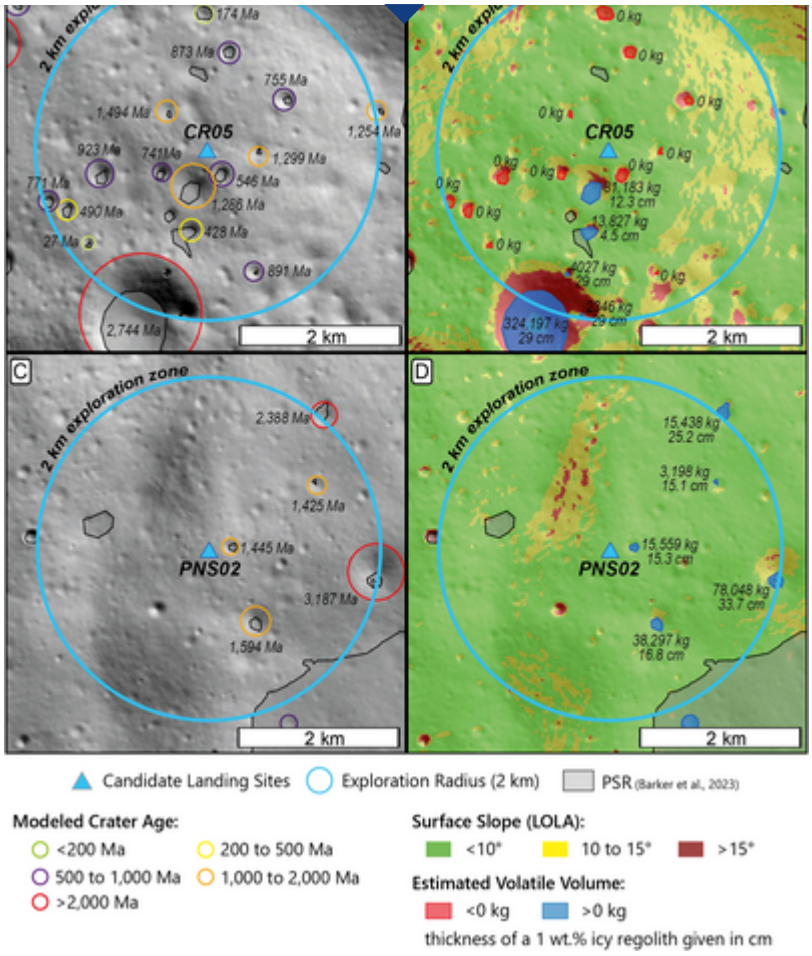


Figura 11

Abrir en el visor de figuras | PowerPoint

Se muestra la distribución y la edad de formación modelada de los cráteres que albergan PSR a una distancia aproximada de 2 km de los sitios de aterrizaje candidatos (a) CR05 y (c) PNS02. Los paneles (b y d) muestran las abundancias estimadas de volátiles en regiones permanentemente sombreadas y el espesor de una supuesta capa de regolito helado que contiene un 1 % en peso de hielo de agua superpuesta a un mapa de pendiente del altímetro láser del orbitador lunar de 20 m/píxel.

El sitio de aterrizaje candidato PNS02 (89.061°S, 128.442°E) está ubicado entre los cráteres Shackleton y Slater, cerca del límite sur de la región PNS, y está disponible a mediados de los veranos de 2028, 2029, 2030 y 2032 (Figura 10b). La zona de exploración de PNS02 contiene cinco cráteres que albergan PSR que varían en diámetro de 190 a 660 m y en edad modelo de ~1.45 a 3.2 Ga (Figura 11c). Estos cinco cráteres potencialmente conservan volátiles (Figura 11d), con una abundancia acumulada de ~150 000 kg (Figura 9). Los cinco PSR son accesibles con pendientes que nunca superan los 10° (Figura 11d), tienen

Atrás

peso con un espesor que varía de 15,1 a 33,7 cm (Figura 11d). Suponiendo una abundancia del 5,6 % en peso de hielo de agua en el regolito, como sugiere el experimento de impacto LCROSS Centaur en el cráter Cabeus (Colaprete et al., 2010), el espesor del supuesto regolito helado oscilaría entre 0,8 y 5,2 cm. A solo 250 m del lugar de aterrizaje se encuentra un PSR de ~1.45 Ga de antigüedad, 6.800 m ^{2} grande y 91 K frío con pendientes accesibles, que se estima que mantiene ~7.750 a 15.550 kg de hielo de agua (estimaciones inferior y superior, Figura 11d). Además de los PSR para los que tenemos edades de modelo, hay un PSR de 5,9 km ^{2} ubicado dentro de un cráter de impacto degradado de ~5 km de diámetro al norte del lugar de aterrizaje PNS02 (Figura 11d). Se podría acceder al margen de este extenso PSR a una distancia de ~2 km del lugar de aterrizaje atravesando pendientes menos suaves de 10°. Es probable que este PSR sea más antiguo que los estudiados, y los datos de temperatura de Diviner (Williams et al., 2019) sugieren que las temperaturas máximas de verano se mantienen por debajo de 110 K (Figura 11d). Las bajas temperaturas sugieren que especies volátiles químicamente diversas (Landis et al., 2022) pueden conservarse y estar disponibles para su muestreo en futuras exploraciones.

7 consideraciones para futuras exploraciones

Identificamos CLS que cumplen con los requisitos HLS para los 16 CLR de Artemis. Además, modelamos la iluminación para los períodos de pleno verano de 2025 a 2032 para determinar el número máximo de días iluminados consecutivos que limita la disponibilidad del sitio dependiendo de las fechas de lanzamiento. Además, investigamos las temperaturas más altas experimentadas por los PSR cerca de los sitios de aterrizaje para evaluar su capacidad de retener volátiles. Para cuatro CLR (CR, CRE, dGR1 y PNS), derivamos edades de modelos de difusión para cráteres que albergan PSR accesibles desde los sitios de aterrizaje para estimar la abundancia de volátiles en estos PSR, considerando los procesos que entregan y erosionan volátiles de la superficie en la Luna. Resumimos los resultados y datos presentados en este trabajo, así como sus implicaciones para la exploración futura de cada uno de los 16 CLR de Artemis en esta sección. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las sugerencias sobre sitios o regiones individuales se basan en la distribución de PSR potencialmente interesantes dentro de 2 km de sitios de aterrizaje compatibles con HLS y con pendientes nominales <20° adecuadas para caminar EVA; Todavía no incluyen una evaluación de otros riesgos y peligros (por ejemplo, Carton et al., 2025 ; Jo et al., 2024 ; Lee et al., 2025).

El borde de Amundsen (AR) se encuentra en el borde occidental del cráter Amundsen, de aproximadamente 100 km de diámetro (Figura 1 ; NASA, 2022a), que se formó en el período Nectariano hace aproximadamente 4040 millones de años (Wueller et al., 2024). La región de aterrizaje presenta un terreno de alto relieve, que incluye partes de la pared interior del cráter, un segmento del borde de cima plana y partes del manto de eyección de

Atrás

m de pendientes más pronunciadas (NASA, 2019). Las condiciones de iluminación son favorables durante los veranos de 2026 y 2029, cuando todos los sitios son accesibles durante al menos 10 días consecutivos. Por el contrario, ningún sitio es adecuado durante los veranos de 2027, 2028 y 2032. Los sitios CLS AR02, AR03, AR04 y AR08 ofrecen disponibilidad recurrente hasta 2032. Las temperaturas máximas de PSR pueden superar los 125 K en verano, pero los volátiles pueden acumularse estacionalmente o haber quedado enterrados bajo el regolito aislante.

Connecting Ridge (CR) se incluyó en la lista de CLR de la NASA (2022a) pero se excluyó de la actualización de la NASA (2024). Está situado cerca del límite entre la cara visible y la cara oculta de la Luna e incluye la parte sur de la cresta Shackleton-Henson-de Gerlache (Figura 1). El terreno probablemente fue enterrado por eyecciones del impacto de Shackleton hace ~3.3 Ga (Kring et al., 2021). Identificamos nueve sitios de aterrizaje representativos que cumplen con los requisitos de HLS, incluido el sitio 001 sugerido previamente (NASA, 2020a). Si bien la iluminación varía de un año a otro, los sitios CR05, CR06, CR07 y 001 permanecen iluminados por el sol durante más de 10 días durante el verano hasta 2032. Esto los convierte en ubicaciones prometedoras para operaciones de superficie extendidas. La mayoría de los sitios de aterrizaje muestran una diferencia menor entre la visibilidad solo del Sol y la visibilidad combinada Sol-Tierra, aunque ocurren algunas excepciones (Tabla A2). Varios sitios, en particular CR01, CR03, CR04 y CR08, proporcionan acceso a PSR con temperaturas extremadamente bajas, lo que permite la acumulación de volátiles y depósitos potencialmente sustanciales de volátiles en estas regiones. El sitio de aterrizaje CR05 tiene los cráteres con PSR más antiguos y más jóvenes de la zona, con un potencial acumulado de aproximadamente 425 000 kg de volátiles (véase la Sección 6.3). Esta cantidad es suficiente para respaldar el objetivo de ISRU de la NASA de 15 toneladas por año durante varios años (Sanders et al., 2008 ; Sanders y Kleinhenz, 2022).

La Extensión de la Cresta Conectada (CRE) se encuentra al norte de la región CR, a lo largo de la parte norte de la Cresta Shackleton-Henson-de Gerlache, cerca del cráter de Gerlache de ~20 km de diámetro (Figura 1 ; NASA, 2022a). Su terreno escarpado limita las áreas de aterrizaje accesibles, con solo un 1,9 % que cumple con los criterios de pendiente. No obstante, se han delimitado seis sitios de aterrizaje representativos que presentan condiciones de iluminación variables hasta 2032. Por ejemplo, durante los veranos de 2027 y de 2030 a 3032, la mayoría de los sitios de aterrizaje ofrecen una iluminación adecuada para una misión de superficie. Sin embargo, en otros años, solo unos pocos sitios o ninguno están disponibles para una misión de superficie de 6,5 días. En el sitio CRE01, las condiciones de iluminación son excelentes durante todos los años hasta 2032. Algunas ubicaciones, como CRE06, solo son adecuadas para misiones cortas debido a la limitada luz solar. Todos los cráteres que albergan PSR a menos de 2 km de los lugares de aterrizaje tienen edades modeladas inferiores a 2 Ga, y la mayoría son más jóvenes que 1 Ga. Los PSR

Atrás

acumulada estimada de volátiles que oscila entre 28.000 y 36.500 kg.

El macizo de De Gerlache-Kocher (dGKM) se encuentra en la cara oculta de la Luna, sobre el monte Kocher (Figura 1 ; NASA, 2022a). Se identificaron siete sitios CLS, incluido el sitio previamente sugerido, dGKM_K2023 (Kring et al., 2023). En los veranos de 2026, 2027 y de 2030 a 2032, la mayoría de los sitios reciben luz solar durante más de 10 días consecutivos. Sin embargo, algunas ubicaciones nunca superan este umbral, pero aún pueden soportar misiones más cortas, como dGKM04 y dGKM06. Las temperaturas de verano en los PSR cercanos superan los 125 K; sin embargo, los volátiles pueden permanecer protegidos en el subsuelo.

De Gerlache Rim 1 (dGR1) se encuentra a lo largo del borde oriental del cráter de Gerlache y se superpone parcialmente a la región candidata dGR2 (Figura 1 ; NASA, 2022a , 2024 ; Kring et al., 2020a , 2020b). Se han identificado seis sitios de aterrizaje representativos que cumplen con los requisitos HLS, incluido el sitio 011 previamente sugerido (NASA, 2020a) y caracterizado (Kumari et al., 2022), que tiene una iluminación favorable durante todos los veranos hasta 2032. Aunque la iluminación varía significativamente, al menos un sitio candidato permanece accesible para aterrizaje y exploración de superficie cada año. Varios sitios, como dGR103 y dGR104, proporcionan acceso a PSR con temperaturas inferiores a 110 K y deben considerarse objetivos para analizar los procesos que afectan la distribución de volátiles polares. Sin embargo, solo dGR102 muestra una retención significativa de volátiles, con una estimación de ~140.000 kg cerca de la superficie.

De Gerlache Rim 2 (dGR2) se encuentra justo al norte de dGR1 y se superpone con la misma región (NASA, 2022a). Seleccionamos siete sitios de aterrizaje representativos de la variabilidad espacial de áreas de aterrizaje adecuadas, incluido el sitio previamente propuesto dGR2_K2023 (Kring et al., 2023). Este sitio ofrece una excelente iluminación y mantendrá más de 14 días consecutivos de visibilidad del Sol y la Tierra a partir de 2027. Durante los veranos de 2027 y de 2030 a 2032, la mayoría de los siete CLS apoyarán misiones de superficie extendidas. Aunque las temperaturas máximas de PSR superan los 125 K durante los veranos del hemisferio sur, los volátiles enterrados pueden conservarse bajo capas protectoras que minimizan la pérdida de volátiles debido a la pulverización de plasma causada por el viento solar, la vaporización por impactos de micrometeoritos y la sublimación.

El borde A de Faustini (FRA) se encuentra cerca del límite entre la cara visible y la cara oculta de la Luna, cerca del borde sur del cráter Faustini (Figura 1 ; NASA, 2022a). Identificamos ocho sitios CLS que representan el tamaño y la distribución del área que cumple con los requisitos HLS para el aterrizaje, con al menos algunos sitios que ofrecen consistentemente la iluminación adecuada para estancias en la superficie de al menos 6,5 días. Los sitios candidatos FRA04 y FRA06 brindan acceso a PSR extremadamente fríos, con temperaturas

Atrás

Haworth (HW) se encuentra cerca de los bordes de los cráteres pre-Nectarian Haworth y Cabeus (Figura 1 ; NASA, 2022a , 2024). Identificamos 11 posibles sitios de aterrizaje, incluido el sitio HW_K2023 (Kring et al., 2023). Si bien las condiciones de iluminación varían, cada año hay algunos sitios de aterrizaje disponibles para una misión de superficie de 6,5 días, como se planeó para Artemis III (NASA, 2019). Los sitios candidatos HW04 y HW10 ofrecen una visibilidad extendida del Sol y la Tierra que supera los 25 días, lo que los hace atractivos para misiones de superficie más largas. Además, desde el sitio de aterrizaje HW10 se puede acceder a PSR con temperaturas inferiores a 110 K, lo que presenta oportunidades para estudiar el entorno térmico y potencialmente tomar muestras de volátiles.

Mons Malapert (MMA), anteriormente conocido como Macizo de Malapert, se sitúa en un macizo de aproximadamente 6 km de altura que se interpreta como el borde remanente de la cuenca SPA (por ejemplo, Bernhardt et al., 2025). Cinco CLS se distribuyen a lo largo de la cresta y el flanco sur del macizo. Los sitios en la cresta reciben una iluminación favorable durante los veranos de 2025, 2028, 2029 y 2032. Mientras tanto, el sitio MMA04, ubicado en la base sur, proporciona luz solar limitada pero suficiente para misiones de superficie de 6,5 días en 2027 y de 2030 a 2032. Además, a unos 2 km del sitio de aterrizaje MMA04, se puede acceder a PSR con temperaturas inferiores a 125 K, lo que lo convierte en el sitio más prometedor de la región para la exploración de volátiles. Las regiones de estudio de procesos (PSR) en la cresta de Mons Malapert reciben más luz solar y se espera que experimenten condiciones más cálidas, lo que reduce su potencial para preservar los compuestos volátiles de la superficie.

Mons Mouton (MMO), originalmente descrito como Leibnitz Beta Plateau en la NASA (2022a) y renombrado en la actualización de la NASA (2024), se encuentra cerca del margen sur de Mons Mouton, de aproximadamente 8 km de altura. Esta región se superpone con las otras CLR de Artemis, MMP y NR1 (Figura 1). Identificamos 10 CLS en la región, la mayoría de las cuales tendrán condiciones de iluminación adecuadas durante los veranos de 2025, 2028, 2029 y 2032. Sin embargo, durante los veranos restantes hasta 2032, un número significativamente menor de sitios candidatos recibirá suficiente luz solar. Los lugares de aterrizaje MMO01 y MMO02 destacan por su favorable visibilidad del Sol y la Tierra cada verano hasta 2032. Los lugares MMO07 y MMO08 ofrecen acceso a regiones de alta temperatura en su proximidad que se mantienen por debajo de los 110 K durante todo el año y, por lo tanto, deberían considerarse destinos potenciales para investigar y tomar muestras de volátiles lunares contenidos en el regolito helado.

La meseta de Mons Mouton (MMP) es la mayor de las CLR de Artemis definidas por la NASA (2024) para la misión Artemis III (Figura 1). La MMP abarca la mayor parte de Mons Mouton, de aproximadamente 8 km de altura, un macizo SPA de cima casi plana (por ejemplo, Bernhardt et al., 2025) que se formó cuando bloques corticales separados

Atrás

que la convierte en un área de aterrizaje más adecuada que la de todas las demás CLR combinadas (Tabla 1). Hemos detallado 11 CLS representativas que se distribuyen por toda la meseta. Los sitios de aterrizaje MMP02, MMP05 y MMP06 brindan acceso a PSR con temperaturas que se mantienen por debajo de 110 K, mientras que MMP03 y MMP08 están a menos de 2 km de PSR que se mantienen por debajo de 125 K durante todo el año (Tabla 3), lo que puede ser ideal para estudiar la variación estacional y la dependencia de la temperatura de la acumulación de volátiles. Nuestro modelo de iluminación muestra que en los veranos de 2025, 2028, 2029, 2030 y 2032, la mayoría de los 11 CLS permanecen iluminados por el sol durante más de 10 días consecutivos, lo que permite una exploración de superficie extendida. Sin embargo, durante los veranos de 2027 y 2031, ninguno de los CLS representativos cumple con los criterios de iluminación. No obstante, la gran extensión de MMP sugiere que reubicar los CLS dentro del área compatible con HLS aún podría proporcionar opciones de aterrizaje viables en esos años.

Nobile Rim 1 (NR1) se superpone con los otros CLR de Artemis, MMO y MMP, y está ubicado en Mons Mouton, cerca del borde occidental del cráter Nobile (Figura 1 ; NASA, 2022a , 2024). Se han identificado nueve CLS a lo largo del borde del cráter Nobile. Los sitios candidatos NR101 y NR103 ofrecen iluminación consistentemente favorable con más de 17 días consecutivos iluminados por el sol durante cada verano hasta 2032. La mayoría de los otros sitios serán accesibles durante los veranos de 2025, de 2028 a 2030 y en 2032. Aunque las temperaturas máximas de verano permanecen por encima de 125 K en PSR (con una resolución Diviner de 240 m/píxel; Williams et al., 2019), los volátiles subsuperficiales aún pueden estar presentes bajo capas aislantes de eyección y regolito.

Nobile Rim 2 (NR2) se encuentra en el borde norte del cráter Nobile, donde se cruza con un cráter sin nombre de aproximadamente 55 km de diámetro (Figura 1 ; NASA, 2022a , 2024). Seleccionamos nueve posibles sitios de aterrizaje que representan el tamaño y la distribución del área que cumple con los requisitos HLS para aterrizar en la región NR2. Nuestro modelo de iluminación indica que ninguno de los sitios de aterrizaje será adecuado para aterrizar durante el verano de 2027 y 2031. Sin embargo, durante los veranos de 2025, 2029, 2030 y 2032, todos los CLS proporcionarán una iluminación favorable. Dos PSR de ^{1} km² cerca de NR204 pueden mantener temperaturas superficiales por debajo de 125 K durante la temporada de verano, lo que sugiere una posible retención de volátiles que podría ser objetivo de futuras misiones de exploración de superficie.

El Peak Mear Cabeus B (PCB) está situado entre los cráteres Cabeus y Drygalski en un macizo de ~6 km de altura que se encuentra a unos 35 km al suroeste del cráter Cabeus B (Figura 1 ; NASA, 2024). Entre los 16 CLR, PCB tiene la fracción de área más pequeña que cumple con el requisito de pendiente HLS, con solo 0,5% o 2,1 km² ^{del} área total apta para el aterrizaje (Tabla 1). Identificamos cinco CLS (Figura 2b). Sin embargo, ninguno de estos sitios ofrece acceso a PSR cercanos que mantienen temperaturas superficiales por debajo

Atrás

en los veranos de 2025, 2027, 2031 y 2032, la mayoría de los CLS estarán suficientemente iluminados para respaldar una misión de superficie de 6,5 días. Por el contrario, la región no estará disponible en absoluto a mediados del verano de 2026 debido a la escasa luz solar, y en 2028, 2029 y 2030, solo uno de los cinco CLS cumple con los requisitos de iluminación para el aterrizaje y el tránsito.

El Pico Cercano a Shackleton (PNS) se encuentra entre los cráteres Shackleton y Slater (Figura 1 ; NASA, 2022a) en un área probablemente alterada por el impacto de Shackleton hace ~3.4 Ga (Kring et al., 2021). Detallamos seis CLS, incluido el sitio 007 previamente identificado (NASA, 2020a) y caracterizado (Kumari et al., 2022), que tiene una iluminación favorable para el aterrizaje en todos los veranos hasta 2032. Aunque la iluminación varía entre sitios y años, al menos tres sitios permanecen adecuados para el aterrizaje cada año. Los sitios de aterrizaje PNS01 y PNS02 ofrecen acceso a PSR con temperaturas extremadamente bajas en pleno verano por debajo de 90 K, mientras que los sitios PNS02 y PNS03 albergan algunos de los cráteres con PSR más antiguos en este estudio con edades modelo de 3.2 y 3.75 Ga, respectivamente. Las estimaciones de volátiles sugieren una abundancia sustancial en las regiones de almacenamiento de partículas (PSR) cercanas a los sitios de aterrizaje, con hasta ~645 000 kg en PNS03. En particular, el sitio PNS02 destaca por albergar una PSR de temperatura extremadamente baja, así como uno de los cráteres con PSR más antiguos (véase la Sección 6.3). Esto resulta en el mayor potencial para retener volátiles debido a las bajas temperaturas y la acumulación de volátiles a lo largo de extensas escalas de tiempo geológicas. Por lo tanto, las PSR cercanas al sitio PNS02, que tienen una abundancia acumulada de volátiles de ~150 000 kg, deberían considerarse objetivos potenciales para futuras misiones destinadas a estudiar diversos compuestos volátiles y analizar un registro de mil millones de años de suministro y retención de volátiles en la Luna.

Slater Plain (SP) se encuentra a ~20 km al noreste del cráter Slater en la cara oculta de la Luna (Figura 1 ; NASA, 2024). Entre los 16 CLR, SP destaca por tener la mayor proporción de terreno (19,3% o 77 km^2 ; Tabla 1) que cumple con el requisito de pendiente HLS. Identificamos 11 CLS que representan la distribución espacial del área de aterrizaje disponible en la región (Figura 2a). El CLS SP11 se encuentra dentro del área de aterrizaje sugerida por Samaddar et al. (2025) que carece de grandes rocas en los datos del radar Mini-RF. Cuatro de nuestros sitios (SP01, SP02, SP10 y SP11) brindan acceso a PSR dentro de 2 km que se mantienen por debajo de 110 K, ofreciendo objetivos prometedores para investigar regolito potencialmente rico en volátiles. Dos estaciones CLS adicionales (SP04 y SP08; Tabla 3) cuentan con estaciones PSR cercanas que pueden mantener temperaturas inferiores a 125 K, lo que las hace ideales para estudiar la retención de volátiles. Nuestro modelo de iluminación muestra que, durante los veranos de 2025, 2026, 2027 y 2030, la mayoría de las estaciones CLS recibirán luz solar prolongada durante más de 10 días

Atrás

superficie durante esos años.

8 Conclusiones

Se recomendó el muestreo y análisis de volátiles en PSR polares (p. ej., Consejo Nacional de Investigación, 2007) para avanzar en nuestra comprensión de su origen, distribución y estabilidad. Estas misiones ayudan a identificar posibles reservorios de volátiles que podrían utilizarse para una presencia humana sostenida en la Luna (NASA, 2020a). Dado que se sabe poco sobre los volátiles polares (p. ej., Kleinhenz et al., 2020), un objetivo científico clave del programa Artemis de la NASA es explorar los volátiles y su entorno dentro de los PSR del polo sur (p. ej., Equipo de Definición Científica de Artemis III, 2020 ; NASA, 2022b).

Por lo tanto, analizamos las pendientes de la superficie de los 16 CLR de Artemis para identificar áreas de aterrizaje adecuadas que cumplan con los requisitos del HLS, como tener pendientes superficiales suaves de menos de 8° (idealmente <5°) y estar a más de 100 m de pendientes más pronunciadas (NASA, 2019). Dentro de esas áreas de aterrizaje adecuadas, identificamos 130 sitios de aterrizaje candidatos representativos (CLS; Figura 2 ; Tabla A1) que tienen PSR accesibles dentro de 2 km, ya que esta es la distancia máxima que un astronauta puede explorar durante una actividad extravehicular a pie (NASA, 2019).

Para asegurar que los CLS reciban suficiente luz solar para la misión de superficie de 6,5 días (NASA, 2019), utilizamos un modelo de iluminación que deriva el número máximo de días consecutivos iluminados durante los períodos de pleno verano de 2025 a 2032. Considerando un margen antes y después de la operación de superficie, definimos una iluminación favorable cuando el CLS recibe luz solar durante al menos 10 días consecutivos. Nuestro modelo muestra que las condiciones de iluminación varían significativamente en una escala temporal y espacial entre los CLR de Artemis. Por lo tanto, dependiendo del año de lanzamiento, diferentes CLS estarán disponibles para el aterrizaje y la movilidad de superficie (Tabla A2). Además, nuestro modelo de iluminación sugiere que habrá solo limitaciones menores en la disponibilidad cuando se requiera visibilidad simultánea del Sol y la Tierra para permitir la comunicación directa con la Tierra (Figura 5). En consecuencia, recomendamos seleccionar y clasificar múltiples sitios de aterrizaje según su disponibilidad para una misión de superficie planificada. Esto proporciona flexibilidad en los tiempos de lanzamiento y garantiza que haya sitios de respaldo disponibles para ventanas de misión posteriores. Algunos satélites CLS (por ejemplo, CR06, CR07 y 001) tienen ≥16 días consecutivos iluminados por el sol en todos los años estudiados y podrían considerarse para misiones de superficie más largas.

Identificamos CLS que podrían brindar acceso a los PSR más fríos y antiguos integrando datos de temperatura de Diviner (Williams et al., 2019) con un modelo de difusión de cráteres topográficos de reciente desarrollo (Texto S1 en la Información complementaria S1

Atrás

que indica que la mayoría de los PSR dentro de 2 km de los CLS son relativamente jóvenes (el 85 % de los cráteres estudiados son más jóvenes que 1500 Ma). Para estimar la cantidad potencial de volátiles en PSR, examinamos el aporte de volátiles (es decir, agua) por viento solar, micrometeoroides, cometas y asteroides, que son las fuentes dominantes de agua durante los últimos ~1.5 Ga. Después de que los volátiles quedan atrapados en PSR, pueden liberarse y perderse a través de la pulverización de plasma inducida por el viento solar, la vaporización por impacto de micrometeoroides, la sublimación y la sedimentación balística. Aunque la cuantificación de esos procesos aún no está resuelta, utilizamos un rango de valores de la literatura para identificar PSR con un potencial relativamente mayor para albergar volátiles. El atrapamiento y la retención de volátiles están controlados en gran medida por la temperatura de la superficie y la edad de PSR; Los PSR más fríos (por ejemplo, FRA04, FRA06, PNS01, PNS02, SP01 y SP10; Tabla 3) y/o más antiguos (por ejemplo, CR05, dGR103, 007, PNS02 y PNS03; Figura 8) tienen el mayor potencial de preservación. Las abundancias volátiles estimadas acumuladas sugieren que algunos sitios de aterrizaje pueden proporcionar acceso a cientos de toneladas de agua (Figura 9), como PNS03 (644.952 kg), CR05 (425.582 kg) y PNS02 (150.540 kg), lo que podría mantener el objetivo ISRU de la NASA durante varios años (Sanders et al., 2008 ; Sanders y Kleinhenz, 2022). Sin embargo, en comparación con el volumen de una piscina olímpica, estas estimaciones volátiles podrían llenarla solo en un ~26%, ~17% o ~6%, respectivamente (Figura 10a).

Nuestros resultados pueden utilizarse para seleccionar lugares de aterrizaje en el polo sur donde los astronautas puedan explorar y acceder de forma segura a las regiones polares que podrían contener compuestos volátiles que podrían analizarse para comprender mejor su origen y distribución. Estos nuevos hallazgos ayudarán a preparar futuras misiones que podrían aprovechar los recursos de la Luna para una presencia humana a largo plazo.

Expresiones de gratitud

Esta investigación se llevó a cabo durante el Programa de Pasantías de Verano en Ciencias de Exploración del LPI 2024, con el apoyo del Instituto Lunar y Planetario (LPI) y el Centro de Ciencia y Exploración Lunar (CLSE), que forman parte del Instituto Virtual de Investigación de Exploración del Sistema Solar (SSERVI) de la NASA, mediante un acuerdo de cooperación (80NSSC20M0016) con el LPI de la Asociación de Investigación Espacial de las Universidades (USRA). Agradecemos a Caleb Fassett y Julie Stopar su ayuda con el modelo de difusión topográfica, así como a Paul Lucey y Casey Honniball por sus comentarios sobre nuestras estimaciones de volátiles. Un revisor anónimo y M. Siegler proporcionaron comentarios reflexivos y exhaustivos que contribuyeron a mejorar el manuscrito. Contribución del LPI n.° 3163.

Incompatibilidad

Atrás

Apéndice A

Los datos de la Tabla A1 del Apéndice contienen las ubicaciones geográficas de los 130 sitios de aterrizaje candidatos (CLS, por sus siglas en inglés) que se identificaron y estudiaron. La Tabla A2 presenta el número máximo de días consecutivos con iluminación solar o combinada solar y terrestre para los 130 CLS durante los veranos de 2025 a 2032, según lo derivado de nuestro modelo de iluminación.

Tabla A1. Lista de sitios de aterrizaje candidatos representativos (CLS) para las regiones de aterrizaje candidatas de Artemis (CLR).

Lugar de aterrizaje	Latitud	Longitud
Borde de Amundsen (AR)		
AR01	−84,4670	66.9700
AR02	−84,4380	67.9720
AR03	−84,4130	69.2910
AR04	−84.3590	68.8510
AR05	−84,2290	69.8770
AR06	−84.1970	69.1610
AR07	−84.1040	69.6890
AR08	−84,0200	69.9100
AR09	−84,0720	67.8040
AR10	−84.1920	67.2810
Cresta de conexión (CR)		
CR01	−89,5270	−154,5920
CR02	−89,5360	−149,9370
CR03	−89,4140	−114,0950

Tabla A2. Número máximo de días consecutivos con luz solar o luz solar y terrestre para 130 CLS durante los veranos de 2025 a 2032.

Atrás

	Sol	Sol y Tierra	Sol	Sol y Tierra	Sol	Sol y Tierra	Sol	Sol y Tierra	Sol	Sol y Tierra	Sol	Sol y Tierr
AR01	2	1	**15**	**15**	2	2	8	8	**11**	**10**	2	2
AR02	**17**	**17**	**18**	**18**	2	2	8	8	**11**	**10**	**18**	**18**
AR03	**17**	**17**	**19**	**18**	2	2	8	8	**11**	**10**	**19**	**18**
AR04	**15**	**15**	**15**	**15**	2	2	8	8	**11**	**10**	**15**	**15**
AR05	**18**	**17**	**18**	**18**	2	2	9	9	**11**	**10**	**18**	**18**
AR06	2	2	**15**	**15**	3	2	2	2	**11**	**10**	2	2
AR07	2	2	**18**	**17**	3	2	3	2	**11**	**10**	**17**	2
AR08	**18**	**11**	**19**	**11**	2	2	9	9	**11**	1	**18**	**11**
AR09	1	4	**11**	**11**	4	4	8	8	**10**	**10**	4	3
AR10	6	**12**	**12**	**11**	1	1	8	8	**10**	9	**12**	**11**
CR01	3	2	3	3	**17**	3	3	3	4	4	3	3
CR02	**19**	**17**	**21**	**20**	4	2	**10**	1	**13**	1	**23**	**21**
CR03	2	2	5	5	8	8	**15**	**14**	**17**	**16**	3	3

Nota: Para la misión Artemis III, de 6,5 días de duración (NASA, 2019), se deberá proporcionar iluminación durante al menos 10 días consecutivos, incluyendo un margen de seguridad (números en negrita).

Declaración de disponibilidad de datos

El shapefile del lugar de aterrizaje, los mapas de iluminación para cada región y año, el shapefile que contiene las edades de los cráteres modelados y el shapefile PSR con las estimaciones de volátiles respectivas están disponibles a través de Zenodo (Wueller et al., 2026): https://doi.org/10.5281/zenodo.17084058 . Más detalles sobre nuestro modelo de difusión topográfica, así como nuestra estimación de la pérdida de volátiles por sublimación, se pueden encontrar en la Información complementaria S1 . Los datos LOLA RDR están disponibles públicamente en el nodo LOLA PDS (https://imbrium.mit.edu/). El mosaico polar LROC NAC está disponible aquí: https://data.lroc.im-ldi.com/lroc/view_rdr/NAC_POLE_SOUTH (Wagner et al., 2015).

Atrás

Filename	Description
2025JE009434-sup-0001-Supporting Information SI-S01.docx 1.2 MB	Supporting Information S1

Please note: The publisher is not responsible for the content or functionality of any supporting information supplied by the authors. Any queries (other than missing content) should be directed to the corresponding author for the article.

Referencias

Ahrens, C. J., Fastook, J., & Petro, N. E. (2025). Diverse lunar polar permanently shadowed regions and environmental metrics for site planning decision-making. *Advances in Space Research*, **76**(9), 5762–5779. https://doi.org/10.1016/j.asr.2025.07.099

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Andreas, E. L. (2007). New estimates for the sublimation rate for ice on the Moon. *Icarus*, **186**(1), 24–30. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2006.08.024

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Archinal, B. A., Weller, L. A., Richie, J. O., Lee, E. M., Bennett, K. A., Speyerer, E. J., & Tyburczy, T. (2023). Controlled high-resolution LROC NAC polar mosaics. In *54th lunar and planetary science conference*.

Google Scholar

Arnold, J. R. (1979). Ice in the lunar polar regions. *Journal of Geophysical Research*, **84**(B10), 5659–5668. https://doi.org/10.1029/JB084iB10p05659

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Artemis III Science Definition Team. (2020). *Artemis III science definition team report NASA/SP-20205009602*. NASA. Retrieved from https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2015/01/artemis-iii-science-definition-report-12042020c.pdf

Atrás

Aschauer, J., & Kenkmann, T. (2017). Impact cratering on slopes. *Icarus*, **290**, 89–95. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2017.02.021

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Baker, B. L. (1971). Review of organic matter in the Orgueil meteorite. *Space Life Sciences*, **2**(4), 472–497. https://doi.org/10.1007/BF00941363

CAS | ADS | Google Scholar

Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Smith, D. E., Zuber, M. T., Head, J. W., & Sun, X. (2023). A new view of the lunar south pole from the lunar orbiter laser altimeter (LOLA). *The Planetary Science Journal*, **4**(9), 183. https://doi.org/10.3847/PSJ/acf3e1

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Barnes, J. J., Kring, D. A., Tartese, R., Franchi, I. A., Anand, M., & Russell, S. S. (2016). An asteroidal origin for water in the Moon. *Nature Communications*, **7**(1), 11684. https://doi.org/10.1038/ncomms11684

CAS | ADS | PubMed | Web of Science® | Google Scholar

Basilevsky, A. T., Kreslavsky, M. A., Karachevtseva, I. P., & Gusakova, E. N. (2014). Morphometry of small impact craters in the Lunokhod-1 and Lunokhod-2 study areas. *Planetary and Space Science*, **92**, 77–87. https://doi.org/10.1016/j.pss.2013.12.016

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Benna, M., Hurley, D. M., Stubbs, T. J., Mahaffy, P. R., & Elphic, R. C. (2019). Lunar soil hydration constrained by exospheric water liberated by meteoroid impacts. *Nature Geoscience*, **12**(5), 333–338. https://doi.org/10.1038/s41561-019-0345-3

CAS | ADS | PubMed | Web of Science® | Google Scholar

Bernhardt, H., Walsh, J. M., Schröder, L. M., Clark, J. D., Henriksen, M. R., & Edwards, C. S. (2025). Numeric ring-reconstructions based on massifs favor a non-oblique south pole-Aitken-forming impact event. *Earth and Planetary Science Letters*, **650**, 119123. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2024.119123

Atrás

Bickel, V. T., Loew, S., Aaron, J., & Goedhart, N. (2022). A global perspective on lunar granular flows. *Geophysical Research Letters*, **49**(12), e2022GL098812. https://doi.org/10.1029/2022GL098812

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Bouley, S., & Baratoux, D. (2011). Variation of small crater degradation on the Moon. In *42nd annual lunar and planetary science conference*.

Google Scholar

Braden, S. E., Stopar, J. D., Robinson, M. S., Lawrence, S. J., Van Der Bogert, C. H., & Hiesinger, H. (2014). Evidence for basaltic volcanism on the Moon within the past 100 million years. *Nature Geoscience*, **7**(11), 787–791. https://doi.org/10.1038/ngeo2252

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Bussey, D. B. J., McGovern, J. A., Spudis, P. D., Neish, C. D., Noda, H., Ishihara, Y., & Sørensen, S. A. (2010). Illumination conditions of the south pole of the Moon derived using Kaguya topography. *Icarus*, **208**(2), 558–564. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2010.03.028

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Bussey, D. B. J., Spudis, P. D., & Robinson, M. S. (1999). Illumination conditions at the lunar south pole. *Geophysical Research Letters*, **26**(9), 1187–1190. https://doi.org/10.1029/1999GL900213

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Butler, B. J. (1997). The migration of volatiles on the surfaces of Mercury and the Moon. Journal of Geophysical Research. *Planets*, **102**(E8), 19283–19291. https://doi.org/10.1029/97JE01347

CAS | Google Scholar

Carpenter, J. D., Fisackerly, R., De Rosa, D., & Houdou, B. (2012). Scientific preparations for lunar exploration with the European Lunar lander. *Planetary and Space Science*, **74**(1), 208–223. https://doi.org/10.1016/j.pss.2012.07.024

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Atrás

ADS | Google Scholar

Carton, L., Jo, W., Lee, S., Pedrelli, R., Sanchez, P., Berger, L. M., et al. (2025). Comparative assessment of operational hazards among Artemis candidate landing regions. In *56th lunar and planetary science conference*.

Google Scholar

Cintala, M. J. (1992). Impact-induced thermal effects in the lunar and Mercurian regoliths. *Journal of Geophysical Research*, **97**(E1), 947–973. https://doi.org/10.1029/91JE02207

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Colaprete, A., Schultz, P., Heldmann, J., Wooden, D., Shirley, M., Ennico, K., et al. (2010). Detection of water in the LCROSS ejecta plume. *Science*, **330**(6003), 463–468. https://doi.org/10.1126/science.1186986

CAS | ADS | PubMed | Web of Science® | Google Scholar

Costello, E. S., Ghent, R. R., & Lucey, P. G. (2021). Secondary impact burial and excavation gardening on the Moon and the depth to ice in permanent shadow. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **126**(9), e2021JE006933. https://doi.org/10.1029/2021JE006933

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Craddock, R. A., & Howard, A. D. (2000). Simulated degradation of lunar impact craters and a new method for age dating farside mare deposits. *Journal of Geophysical Research*, **105**(E8), 20387–20401. https://doi.org/10.1029/1999JE001099

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Crider, D. H., & Vondrak, R. R. (2003). Space weathering effects on lunar cold trap deposits. *Journal of Geophysical Research*, **108**(E7). https://doi.org/10.1029/2002JE002030

PubMed | Web of Science® | Google Scholar

Atrás

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Daly, R. T., & Schultz, P. H. (2018). The delivery of water by impacts from planetary accretion to present. *Science Advances*, **4**(4), eaar2632. https://doi.org/10.1126/sciadv.aar2632

ADS | PubMed | Web of Science® | Google Scholar

Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., Xie, M., Cai, Y., & Zhu, M. H. (2019). Thickness of lunar mare basalts: New results based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **124**(9), 2430–2459. https://doi.org/10.1029/2018JE005872

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Eppler, D. B. (1991). Lighting constraints on lunar surface operations.

Google Scholar

Farrell, W. M., Hurley, D. M., Hodges, R. R., Killen, R. M., Halekas, J. S., Zimmerman, M. I., & Delory, G. T. (2013). Redistribution of lunar polar water to mid-latitudes and its role in forming an OH veneer. *Planetary and Space Science*, **89**, 15–20. https://doi.org/10.1016/j.pss.2013.05.009

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Farrell, W. M., Hurley, D. M., Poston, M. J., Hayne, P. O., Szalay, J. R., & McLain, J. L. (2019). The young age of the LAMP-observed frost in lunar polar cold traps. *Geophysical Research Letters*, **46**(15), 8680–8688. https://doi.org/10.1029/2019GL083158

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Farrell, W. M., Hurley, D. M., & Zimmerman, M. I. (2015). Spillage of lunar polar crater volatiles onto adjacent terrains: The case for dynamic processes. *Geophysical Research Letters*, **42**(9), 3160–3165. https://doi.org/10.1002/2015GL063200

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Atrás

In *53rd lunar and planetary science conference*.

Google Scholar

Fassett, C. I., Minton, D. A., Thomson, B. J., Hirabayashi, M., & Watters, W. A. (2018). Re-analysis of observations of crater degradation on the lunar maria accounting for anomalous diffusion. In *49th lunar and planetary science conference*.

Google Scholar

Fassett, C. I., & Thomson, B. J. (2014). Crater degradation on the lunar maria: Topographic diffusion and the rate of erosion on the Moon. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **119**(10), 2255–2271. https://doi.org/10.1002/2014JE004698

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Gault, D. E., Hörz, F., Brownlee, D. E., & Hartung, J. B. (1974). Mixing of the lunar regolith. In *Lunar science conference, 5th, Houston, Tex., 18–22 March 1974, proceedings volume 3 (A75-39540 19-91)* (pp. 2365–2386). Pergamon Press, Inc.

Google Scholar

Gläser, P., Scholten, F., De Rosa, D., Figuera, R. M., Oberst, J., Mazarico, E., et al. (2014). Illumination conditions at the lunar south pole using high resolution digital terrain models from LOLA. *Icarus*, **243**, 78–90. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2014.08.013

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Greenwood, J. P., Itoh, S., Sakamoto, N., Warren, P., Taylor, L., & Yurimoto, H. (2011). Hydrogen isotope ratios in lunar rocks indicate delivery of cometary water to the Moon. *Nature Geoscience*, **4**(2), 79–82. https://doi.org/10.1038/ngeo1050

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Grün, E., Zook, H. A., Fechtig, H., & Giese, R. H. (1985). Collisional balance of the meteoritic complex. *Icarus*, **62**(2), 244–272. https://doi.org/10.1016/0019-1035(85)90121-6

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Atrás

Google Scholar

Head, J. W., Wilson, L., Deutsch, A. N., Rutherford, M. J., & Saal, A. E. (2020). Volcanically induced transient atmospheres on the Moon: Assessment of duration, significance, and contributions to polar volatile traps. *Geophysical Research Letters*, **47**(18), e2020GL089509. https://doi.org/10.1029/2020GL089509

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Hiesinger, H., Simon, I., van der Bogert, C. H., Robinson, M. S., & Plescia, J. B. (2015). How old is cone crater at the apollo 14 landing site? In *EGU general assembly conference abstracts*.

Google Scholar

Housley, R. M., Grant, R. W., & Paton, N. E. (1973). Origin and characteristics of excess Fe metal in lunar glass welded aggregates. *Proceedings of the Lunar Science Conference*, **4**, 2737.

ADS | Google Scholar

Hu, T., Yang, Z., Li, M., van der Bogert, C. H., Kang, Z., Xu, X., & Hiesinger, H. (2023). Possible sites for a Chinese international lunar research station in the lunar south polar region. *Planetary and Space Science*, **227**, 105623. https://doi.org/10.1016/j.pss.2022.105623

Web of Science® | Google Scholar

Hurley, D. M., Cook, J. C., Retherford, K. D., Greathouse, T., Gladstone, G. R., Mandt, K., et al. (2017). Contributions of solar wind and micrometeoroids to molecular hydrogen in the lunar exosphere. *Icarus*, **283**, 31–37. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2016.04.019

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Hurley, D. M., Siegler, M. A., Cahill, J. T., Colaprete, A., Costello, E., Deutsch, A. N., et al. (2023). Surface volatiles on the Moon. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, **89**(1), 787–827. https://doi.org/10.2138/rmg.2023.89.18

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Atrás

184–196. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2024.07.006

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Jo, W., Carton, L., Lee, S., Pedrelli, R., Sanchez, P., Berger, L. M., et al. (2024). Methodical and geological aspects of crater size-frequency distribution measurements. In *Lunar surface science workshop 25*.

Google Scholar

Johnson, R. E. (1990). Energetic charged-particle interactions with atmospheres and surfaces. In *Physical chemical space* (Vol. **19**, pp. 75–135). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-48375-2

Google Scholar

Jones, E. M. (1995). *The apollo 17 lunar surface journal (No. LA-UR-95-1400)*. Los Alamos National Lab. (LANL). https://doi.org/10.2172/100030

Google Scholar

Jones, T. D., Lebofsky, L. A., Lewis, J. S., & Marley, M. S. (1990). The composition and origin of the C, P, and D asteroids: Water as a tracer of thermal evolution in the outer belt. *Icarus*, **88**(1), 172–192. https://doi.org/10.1016/0019-1035(90)90184-B

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Kanu, N. J., Gupta, E., & Verma, G. C. (2024). An insight into India's Moon mission–Chandrayan-3: The first nation to land on the southernmost polar region of the Moon. *Planetary and Space Science*, **242**, 105864. https://doi.org/10.1016/j.pss.2024.105864

Web of Science® | Google Scholar

Killen, R. M., Burger, M. H., & Farrell, W. M. (2018). Exospheric escape: A parametrical study. *Advances in Space Research*, **62**(8), 2364–2371. https://doi.org/10.1016/j.asr.2017.06.015

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Atrás

a water reserve. National Aeronautics and Space Administration. Retrieved from https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20205008626/downloads/TM-20205008626.pdf

Google Scholar

Kleinhenz, J., & Sanders, J. (2023). ISRU evaluation of Artemis campaign sites: Considerations and methodology. In *A lunar surface science workshop*.

Google Scholar

Kokelaar, B. P., Bahia, R. S., Joy, K. H., Viroulet, S., & Gray, J. M. N. T. (2017). Granular avalanches on the Moon: Mass-wasting conditions, processes, and features. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **122**(9), 1893–1925. https://doi.org/10.1002/2017JE005320

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Kring, D. A. (2023). *Astronaut training for operations in impact-cratered terrains, chapter 5, Nevada Test site craters*. LPI Contribution. https://www.lpi.usra.edu/publications/books/astronaut_training_impactcraters/Kring_AstronautTraining2023_Chapter5_NTScraters.pdf

Google Scholar

Kring, D. A., Bickel, V. T., van der Bogert, C. H., Fagan, A. L., Gaddis, L. R., Hiesinger, H., et al. (2023). Elevation changes and slope that may affect EVA workload near potential Artemis landing sites. In *2023 IEEE aerospace conference* (pp. 1–17). IEEE. https://doi.org/10.1109/AERO55745.2023.10115539

Google Scholar

Kring, D. A., Bretzelder, J. M., Ganesh, I., Kumari, N., Lang, A., & Siegler, M. (2020a). Artemis III EVA Opportunities on the Rim of de Gerlache Crater. *White Paper for Science Definition Team for Artemis*. https://www.lpi.usra.edu/announcements/artemis/whitepapers/2043.pdf

Google Scholar

Kring, D. A., Bretzelder, J. M., Ganesh, I., Kumari, N., Lang, A., & Siegler, M. (2020b). Artemis III EVA Opportunities near de Gerlache Crater. *White Paper for Science Definition Team for Artemis*. https://www.lpi.usra.edu/announcements/artemis/whitepapers/2044.pdf

Atrás

Kring, D. A., Fagan, A. L., Bickel, V. T., Deutsch, A., Gaddis, L. R., Gross, J., et al. (2025). Notional geological traverses, station activities, and sample collection on Malapert massif, lunar south polar Region. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **130**(7), e2024JE008905. https://doi.org/10.1029/2024JE008905

ADS | Google Scholar

Kring, D. A., Kramer, G. Y., Bussey, D. B. J., Hurley, D. M., Stickle, A. M., & van der Bogert, C. H. (2021). Prominent volcanic source of volatiles in the south polar region of the Moon. *Advances in Space Research*, **68**(11), 4691–4701. https://doi.org/10.1016/j.asr.2021.09.008

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Kumar, P., Keerthi, V., Senthil Kumar, A., Mustard, J., Gopala Krishna, B., Amitabh, et al. (2013). Gullies and landslides on the Moon: Evidence for dry-granular flows. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **118**(2), 206–223. https://doi.org/10.1002/jgre.20043

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Kumari, N., Bretzfelder, J. M., Ganesh, I., Lang, A., & Kring, D. A. (2022). Surface conditions and resource accessibility at potential Artemis landing sites 007 and 011. *The Planetary Science Journal*, **3**(9), 224. https://doi.org/10.3847/PSJ/ac88c2

ADS | Google Scholar

Landis, M. E., Hayne, P. O., Williams, J. P., Greenhagen, B. T., & Paige, D. A. (2022). Spatial distribution and thermal diversity of surface volatile cold traps at the lunar poles. *The Planetary Science Journal*, **3**(2), 39. https://doi.org/10.3847/PSJ/ac4585

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Lee, S., Bennett, T., Smith, S. T., & Kring, D. A. (2025). Stability and form-finding of shelters subjected to moonquakes of the lunar south polar region. *Acta Astronautica*, **234**, 106–116. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2025.04.030

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Atrás

021.125858

CAS | Web of Science® | Google Scholar

Mahanti, P., Robinson, M. S., Thompson, T. J., & Henriksen, M. R. (2018). Small lunar craters at the Apollo 16 and 17 landing sites-morphology and degradation. *Icarus*, **299**, 475–501. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2017.08.018

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Mahanti, P., Williams, J. P., Robinson, M. S., Wagner, R., Mazarico, E., Henriksen, M., et al. (2024). Dynamic secondary illumination in permanent shadows within Artemis III candidate landing regions. *The Planetary Science Journal*, **5**(3), 62. https://doi.org/10.3847/PSJ/ad1b50

ADS | Google Scholar

Mason, B. (1972). The mineralogy of meteorites. *Meteoritics*, **7**(3), 309–326. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.1972.tb00445.x

CAS | ADS | Google Scholar

Mazarico, E., Neumann, G. A., Rowlands, D. D., Smith, D. E., & Zuber, M. T. (2012). Topography of the lunar Poles and application to geodesy with the lunar reconnaissance Orbiter. In *43rd lunar and planetary science conference*.

Google Scholar

Mazarico, E., Neumann, G. A., Smith, D. E., Zuber, M. T., & Torrence, M. H. (2011). Illumination conditions of the lunar polar regions using LOLA topography. *Icarus*, **211**(2), 1066–1081. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2010.10.030

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Melosh, H. J. (1989). *Impact cratering: A geologic process*. Oxford University Press; Oxford: Clarendon Press. https://doi.org/10.1126/science.245.4923.1261

Google Scholar

Atrás

morphology. *Icarus*, **326**, 63–87. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2019.02.021

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Molaro, J., & Byrne, S. (2012). Rates of temperature change of airless landscapes and implications for thermal stress weathering. *Journal of Geophysical Research*, **117**(E10). https://doi.org/10.1029/2012JE004138

Google Scholar

NASA. (2019). Human Landing System (HLS) requirements document. *HLS-RQMT-001*. Retrieved from https://ntrs.nasa.gov/citations/19730013002

Google Scholar

NASA. (2020a). NASA's plan for sustained lunar exploration and development. Retrieved from https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/a_sustained_lunar_presence_nspc_report4220final.pdf

Google Scholar

NASA. (2020b). Artemis plan: NASA's lunar exploration program overview. Washington, DC., NP-2020-05-2853-HQ. Retrieved from https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/artemis_plan-20200921.pdf

Google Scholar

NASA. (2022a). NASA identifies candidate regions for landing next Americans on Moon. Retrieved from https://www.nasa.gov/news-release/nasa-identifies-candidate-regions-for-landing-next-americans-on-Moon/

Google Scholar

NASA. (2022b). *Why Artemis will focus on the lunar south polar region*. White Paper.

Google Scholar

Atrás

Google Scholar

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2023). *Origins, worlds, and life: A decadal strategy for planetary science and astrobiology 2023-2032*. The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26522

Google Scholar

National Research Council. (2007). *The scientific context for exploration of the Moon*. The National Academies Press.

Google Scholar

Needham, D. H., & Kring, D. A. (2017). Lunar volcanism produced a transient atmosphere around the ancient Moon. *Earth and Planetary Science Letters*, **478**, 175–178. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2017.09.002

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Neukum, G., Ivanov, B., & Hartmann, W. (2001). Cratering records in the inner solar System in relation to the lunar reference System. *Space Science Reviews*, **96**(1–4), 55–86. https://doi.org/10.1023/A:1011989004263

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Oberbeck, V. R. (1975). The role of ballistic erosion and sedimentation in lunar stratigraphy. *Reviews of Geophysics*, **13**(2), 337–362. https://doi.org/10.1029/RG013i002p00337

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Ong, L., Asphaug, E. I., Korycansky, D., & Coker, R. F. (2010). Volatile retention from cometary impacts on the Moon. *Icarus*, **207**(2), 578–589. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2009.12.012

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Atrás

150(1–4), 125–160. https://doi.org/10.1007/s11214-009-9529-2

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Paige, D. A., Siegler, M. A., Zhang, J. A., Hayne, P. O., Foote, E. J., Bennett, K. A., et al. (2010). Diviner lunar radiometer observations of cold traps in the Moon's south polar region. *Science*, **330**(6003), 479–482. https://doi.org/10.1126/science.1187726

CAS | ADS | PubMed | Web of Science® | Google Scholar

Park, R. S., Folkner, W. M., Williams, J. G., & Boggs, D. H. (2021). The JPL planetary and lunar ephemerides DE440 and DE441. *The Astronomical Journal*, **161**(3), 105. https://doi.org/10.3847/1538-3881/abd414

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Pelletier, J. D. (2008). Quantitative modeling of earth surface processes. https://doi.org/10.1017/CBO9780511813849

Google Scholar

Qiao, L., Head, J. W., Ling, Z., & Wilson, L. (2020). Lunar irregular mare patches: Classification, characteristics, geologic settings, updated catalog, origin, and outstanding questions. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **125**(7), e2019JE006362. https://doi.org/10.1029/2019JE006362

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Richardson, J. E., Melosh, H. J., Greenberg, R. J., & O'Brien, D. P. (2005). The global effects of impact-induced seismic activity on fractured asteroid surface morphology. *Icarus*, **179**(2), 325–349. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2005.07.005

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Rivkin, A. S., Davies, J. K., Johnson, J. R., Ellison, S. L., Trilling, D. E., Brown, R. H., & Lebofsky, L. A. (2003). Hydrogen concentrations on c-class asteroids derived from remote sensing. *Meteoritics & Planetary Science*, **38**(9), 1383–1398. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2003.tb00321.x

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Atrás

150(1–4), 81–124. https://doi.org/10.1007/s11214-010-9634-2

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Ross, A. K., Ruppert, S., Gläser, P., & Elvis, M. (2023). Preliminary quantification of the available solar power near the lunar South Pole. *Acta Astronautica*, **211**, 616–630. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2023.06.040

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Samaddar, T., Frueh, T., Thomson, B. J., & Nypaver, C. A. (2025). Investigation of the Slater Plains: A candidate region for Artemis III. In *56th lunar and planetary science conference*.

Google Scholar

Sanders, G., Larson, W., Sacksteder, K., McLemore, C., Johnson, K., & Glass, B. (2008). NASA In-Situ resource utilization (ISRU) Project: Development and implementation. *AIAA Space*, **59**, charts. https://doi.org/10.2514/6.2008-7853

Google Scholar

Sanders, G. B., & Kleinhenz, J. E. (2022). NASA envisioned future priorities for in situ resource utilization. In *International Astronautical Congress (IAC)*.

Google Scholar

Schorghofer, N. (2014). Migration calculations for water in the exosphere of the Moon: Dusk-dawn asymmetry, heterogeneous trapping, and D/H fractionation. *Geophysical Research Letters*, **41**(14), 4888–4893. https://doi.org/10.1002/2014GL060820

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Schorghofer, N., & Taylor, G. J. (2007). Subsurface migration of H2O at lunar cold traps. *Journal of Geophysical Research*, **112**(E2). https://doi.org/10.1029/2006JE002779

Web of Science® | Google Scholar

Atrás

Google Scholar

Scott, D. R., Worden, A. F., & Irwin, J. B. (1972). Crew observations. *Apollo 15 Preliminary Science Report*.

ADS | Google Scholar

Shoemaker, E. M., Wolfe, R. F., & Shoemaker, C. S. (1990). Asteroid and comet flux in the neighborhood of Earth. https://doi.org/10.1130/SPE247-p155

Google Scholar

Siegler, M., Paige, D., Williams, J. P., & Bills, B. (2015). Evolution of lunar polar ice stability. *Icarus*, **255**, 78–87. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2014.09.037

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Siegler, M. A., Bills, B. G., & Paige, D. A. (2011). Effects of orbital evolution on lunar ice stability. *Journal of Geophysical Research*, **116**(E3), E03010. https://doi.org/10.1029/2010JE003652

Web of Science® | Google Scholar

Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., Lemoine, F. G., Mazarico, E., Torrence, M. H., et al. (2010). Initial observations from the lunar orbiter laser altimeter (LOLA). *Geophysical Research Letters*, **37**(18). https://doi.org/10.1029/2010GL043751

Google Scholar

Soderblom, L. A. (1970). *The distribution and ages of regional lithologies in the lunar maria*. California Institute of Technology. https://doi.org/10.7907/TB2T-BJ80

Web of Science® | Google Scholar

Stopar, J. D., Robinson, M. S., Barnouin, O. S., McEwen, A. S., Speyerer, E. J., Henriksen, M. R., & Sutton, S. S. (2017). Relative depths of simple craters and the nature of the lunar regolith. *Icarus*, **298**, 34–48. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2017.05.022

Atrás

Stoffler, D., Ryder, G., Ivanov, B. A., Artemieva, N. A., Cintala, M. J., & Grieve, R. A. (2006). Cratering history and lunar chronology. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, **60**(1), 519–596. https://doi.org/10.2138/rmg.2006.60.05

ADS | Google Scholar

Svetsov, V. V., & Shuvalov, V. V. (2015). Water delivery to the Moon by asteroidal and cometary impacts. *Planetary and Space Science*, **117**, 444–452. https://doi.org/10.1016/j.pss.2015.09.011

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Tai Udovicic, C. J., Frizzell, K. R., Kodikara, G. R. L., Kopp, M., Luchsinger, K. M., Madera, A., et al. (2023). Buried ice deposits in lunar polar cold traps were disrupted by ballistic sedimentation. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **128**(5), e2022JE007567. https://doi.org/10.1029/2022JE007567

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Thaker, A. D., Berger, L. M., Christopher, H., Sugimoto, K., Wueller, L., Jo, W., et al. (2025). Potential volatile abundances and distribution in Artemis candidate landing regions Connecting Ridge and peak near Shackleton. In *56th lunar and planetary science conference*.

Google Scholar

van der Bogert, C. H., Clark, J. D., Hiesinger, H., Banks, M. E., Watters, T. R., & Robinson, M. S. (2018). How old are lunar lobate scarps? 1. Seismic resetting of crater size-frequency distributions. *Icarus*, **306**, 225–242. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2018.01.019

ADS | Web of Science® | Google Scholar

van der Bogert, C. H., Hiesinger, H., Iqbal, W., Oetting, A., Heyer, T., Giuri, B., et al. (2025). Methodical and geological aspects of crater size-frequency distribution measurements. In *56th lunar and planetary science conference*.

Google Scholar

Vasavada, A. R., Bandfield, J. L., Greenhagen, B. T., Hayne, P. O., Siegler, M. A., Williams, J. P., & Paige, D. A. (2012). Lunar equatorial surface temperatures and regolith properties from the diviner lunar

Atrás

Web of Science® | Google Scholar

Vasavada, A. R., Paige, D. A., & Wood, S. E. (1999). Near-surface temperatures on mercury and the moon and the stability of polar ice deposits. *Icarus*, **141**(2), 179–193. https://doi.org/10.1006/icar.1999.6175

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Wagner, R. V., Speyerer, E. J., Robinson, M. S., & LROC Team (2015). New mosaicked data products from the LROC team. In *46th lunar and planetary science conference, abstract #1473)*. Retrieved from https://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2015/pdf/1473.pdf

Google Scholar

Watson, K., Murray, B. C., & Brown, H. (1961). The behavior of volatiles on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research*, **66**(9), 3033–3045. https://doi.org/10.1029/JZ066i009p03033

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Werner, S. C., Harris, A. W., Neukum, G., & Ivanov, B. A. (2002). The near-Earth asteroid size–frequency distribution: A snapshot of the lunar impactor size–frequency distribution. *Icarus*, **156**(1), 287–290. https://doi.org/10.1006/icar.2001.6789

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Wilhelms, D. E., McCauley, J. F., & Trask, N. J. (1987). The geologic history of the Moon. *Professional Paper*. https://doi.org/10.3133/pp1348

Google Scholar

Williams, J. P., Greenhagen, B. T., Paige, D. A., Schorghofer, N., Sefton-Nash, E., Hayne, P. O., et al. (2019). Seasonal polar temperatures on the Moon. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **124**(10), 2505–2521. https://doi.org/10.1029/2019JE006028

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Atrás

Illumination and Accessible, Volatile-Rich Permanently Shadowed Regions within Artemis Candidate Landing Regions [Dataset]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17084058

Google Scholar

Wueller, L., Iqbal, W., Frueh, T., Head, J. W., Kring, D. A., Oetting, A., et al. (2025). Geologic history of the Mons Malapert and Mons Mouton regions near the lunar south pole: Basis for future exploration. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **130**(10), e2025JE009127. https://doi.org/10.1029/2025JE009127

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Wueller, L., Iqbal, W., Frueh, T., van der Bogert, C. H., & Hiesinger, H. (2024). Geologic history of the Amundsen crater region near the Lunar South Pole: Basis for future exploration. *The Planetary Science Journal*, **5**(6), 147. https://doi.org/10.3847/PSJ/ad2c04

ADS | Google Scholar

Referencias de la información complementaria

Basilevsky, A. T., Kozlova, N. A., Zavyalov, I. Y., Karachevtseva, I. P., & Kreslavsky, M. A. (2018). Morphometric studies of the Copernicus and Tycho secondary craters on the moon: Dependence of crater degradation rate on crater size. *Planetary and Space Science*, **162**, 31–40. https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.06.001

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Bohren, C. F., & Albrecht, B. A. (1998). *Atmospheric thermodynamics*. Oxford University Press.

Google Scholar

Campbell, B. A., & Campbell, D. B. (2006). Regolith properties in the south polar region of the Moon from 70-cm radar polarimetry. *Icarus*, **180**(1), 1–7. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2005.08.018

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Atrás

Google Scholar

Murphy, D. M., & Koop, T. (2005). Review of the vapour pressures of ice and supercooled water for atmospheric applications. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society: A Journal of the Atmospheric Sciences, Applied Meteorology And Physical Oceanography*, **131**(608), 1539–1565. https://doi.org/10.1256/qj.04.94

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Pruppacher, H. R., & Klett, J. D. (1997). *Microphysics of clouds and precipitation*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-009-9905-3_2

Google Scholar

Schörghofer, N., & Rufu, R. (2023). Past extent of lunar permanently shadowed areas. *Science Advances*, **9**(37), eadh4302. https://doi.org/10.1126/sciadv.adh4302

PubMed | Web of Science® | Google Scholar

Stacy, N. J. S., Campbell, D. B., & Ford, P. G. (1997). Arecibo radar mapping of the lunar poles: A search for ice deposits. *Science*, **276**(5318), 1527–1530. https://doi.org/10.1126/science.276.5318.1527

CAS | ADS | Web of Science® | Google Scholar

Xie, M., Zhu, M. H., Xiao, Z., Wu, Y., & Xu, A. (2017). Effect of topography degradation on crater size-frequency distributions: Implications for populations of small craters and age dating. *Geophysical Research Letters*, **44**(20), 10–171. https://doi.org/10.1002/2017GL075298

Web of Science® | Google Scholar

Yang, X., Fa, W., Du, J., Xie, M., & Liu, T. (2021). Effect of topographic degradation on small lunar craters: Implications for regolith thickness estimation. *Geophysical Research Letters*, **48**(22), e2021GL095537. https://doi.org/10.1029/2021GL095537

ADS | Web of Science® | Google Scholar

Atrás

Descargar PDF

Volver arriba

PUBLICACIONES DE LA AGU

AGU.ORG

MEMBRESÍA DE AGU

RESOURCES

PUBLICATION INFO

© 2026 American Geophysical Union

ACERCA DE LA BIBLIOTECA EN LÍNEA DE WILEY

política de privacidad
Condiciones de uso
Acerca de las cookies
Gestionar cookies
Accesibilidad
Declaración de Diversidad, Equidad e Inclusión y Políticas de Publicación de Wiley Research

AYUDA Y SOPORTE

Contáctanos
Formación y apoyo
DMCA y denuncia de piratería
Mapa del sitio

Atrás

Anunciantes y socios corporativos

CONÉCTATE CON WILEY

La red Wiley

Sala de prensa de Wiley

Copyright © 1999-2026 John Wiley & Sons, Inc. o compañías relacionadas. Todos los derechos reservados, incluidos los derechos de minería de texto y datos y el entrenamiento de tecnologías de inteligencia artificial o tecnologías similares.